

Pruebas de los endpoints de busqueda de imagenes y razas

Analisis, plan, casos con evidencia, priorizacion y automatizacion

Sistema probado	TheCatAPI version 1. GET /images/search y GET /breeds/search
Tipo de prueba	Caja negra sobre el entorno de produccion
Casos disenados	77
Peticiones ejecutadas	Mas de 150 durante el relevamiento y la captura de evidencia
Hallazgos	12 desviaciones comprobadas. 5 de severidad alta
Escenarios de carga	Humo, carga, estres, pico y resistencia
Normas aplicadas	ISO/IEC 25010:2023; ISO/IEC/IEEE 29119-1, 2, 3 y 4; ISO/IEC 20000-1
Repositorio	https://github.com/lrbg/TESTAPI
Portal de resultados	https://lrbg.github.io/TESTAPI/
Fecha	12 de septiembre de 2026

Cada afirmacion de este documento sobre el comportamiento del servicio esta respaldada por una peticion real. El capitulo 5 contiene la peticion, la respuesta y el resultado de cada caso.

1. Resumen

1.1 Que se pidió

Validar la calidad de dos endpoints de TheCatAPI. El trabajo consiste en analizar la especificación entregada, elaborar un plan de pruebas y ejecutarlo.

Endpoint	Para que sirve	Parametros
GET /images/search	Buscar o devolver imágenes aleatorias	size, mime_types, format, has_breeds, order, page, limit
GET /breeds/search	Buscar razas por nombre	q, attach_image

1.2 Que se encontró

La especificación describe los endpoints y lista sus parámetros. No define nada más. Esto es lo que falta:

Falta	Consecuencia
Contrato de respuesta	No hay forma de saber que campos son obligatorios
Valores válidos de cada parámetro	No se puede distinguir una entrada válida de una inválida
Códigos de error	No hay resultado esperado para las pruebas negativas
Método de autenticación	El segundo ejercicio no se puede ejecutar tal como está escrito
Límites de consumo	No se puede dimensionar la prueba de carga
Acuerdo de nivel de servicio	Los umbrales de tiempo son una estimación

Bloqueante. El endpoint de razas exige llave de API. Sin ella responde 403 a cualquier consulta. La especificación no menciona la autenticación en ningún punto. Este fue el primer resultado del relevamiento y obligo a diseñar la suite con dos modos: anónimo y autenticado.

Se ejecutaron más de 150 peticiones reales para reconstruir el comportamiento del servicio. Resultado: 10 puntos sin definir en la especificación y 12 desviaciones comprobadas entre lo declarado y lo que el servicio hace.

Hallazgos de severidad alta

Clave	Que ocurre	Impacto
H-01	attach_image no hace nada. Las respuestas con valor 0 y con valor 1 son idénticas, incluido el mismo ETag.	Un cliente que use el parámetro para reducir el tamaño de la respuesta no obtiene ninguna reducción.
H-02	Sin llave, el servicio entrega 10 elementos aunque se pidan 50. No avisa del recorte. Con llave entrega los 50.	El cliente no distingue entre "no hay más datos" y "tu plan no alcanza". Pierde datos sin señal alguna.
H-03	mime_types no filtra. Al pedir png devuelve gif y jpg.	Un cliente que necesite un formato concreto recibe archivos que no puede procesar.
H-09	El contrato cambia con la llave: 4 campos sin ella, hasta 10 con ella. También cambia el dominio de las imágenes.	Una validación de esquema falla de forma intermitente si no fija el modo de autenticación.

Clave	Que ocurre	Impacto
H-11	La llave se acepta en la URL como parametro api_key.	La credencial queda registrada en los accesos del servidor, en el historial del navegador y en los proxies intermedios.

1.3 Que se entrega

Entregable solicitado	Donde esta
Análisis del API	Capítulo 2
Plan de pruebas	Capítulo 3
Casos de prueba	Capítulo 4: matriz de 77 casos
Evidencia de cada caso	Capítulo 5: petición, respuesta y resultado
Priorización de pruebas	Capítulo 6
Propuesta de automatización	Capítulo 7
Suite ejecutable y flujo automatizado	Capítulo 8 y repositorio

2. Analisis del API

2.1 Los dos endpoints

La especificación indica además dos comportamientos condicionales, ambos con el verbo "puede" y sin precisar la condición:

- La búsqueda de imágenes puede devolver los encabezados `Pagination-Count`, `Pagination-Page` y `Pagination-Limit`.
- La búsqueda de razas puede devolver información de imagen cuando `attach_image` vale 1.

Un condicional sin condición no se puede verificar. Ambos puntos se resolvieron por observación y figuran como hallazgos H-06 y H-01.

2.2 Como se hizo el analisis

Se ejecutaron peticiones reales contra el servicio en producción, en los dos modos de consumo: anónimo y con llave. Para cada parámetro se probaron cinco variantes:

1. Un valor típico.
2. Los valores frontera de su rango.
3. Un valor fuera de rango.
4. Un valor de tipo incorrecto.
5. La omisión del parámetro.

De cada respuesta se registró el código de estado, los encabezados, el cuerpo y el tiempo. El capítulo 5 contiene ese registro.

Limite del relevamiento. El servicio es de un tercero y está en producción. No hay entorno de pruebas. Cada petición consume cuota real. Por eso el volumen se mantuvo bajo y las pruebas de carga alta quedaron fuera del alcance automático.

2.3 Lo que la especificacion no dice

Diez puntos que impiden decidir si un comportamiento es correcto. Cada uno necesita respuesta del equipo del servicio.

Clave	Que falta	Por que importa
A-01	El método de autenticación.	El endpoint de razas responde 403 sin llave. El ejercicio 2 no se puede ejecutar tal como está escrito.
A-02	Los valores válidos de <code>size</code> , <code>mime_types</code> y <code>format</code> .	Sin la lista de valores válidos no hay prueba negativa posible. El servicio los acepta todos, así que tampoco se deducen por observación.
A-03	El rango de <code>limit</code> y de <code>page</code> .	Son el objeto de las pruebas de borde. Se dedujeron de los mensajes de error del servicio.
A-04	Cuando aparecen los encabezados de paginación.	Un cliente que los lea siempre obtendrá valores nulos en la mayoría de las llamadas.
A-05	Que hace exactamente <code>attach_image</code> .	El comportamiento observado contradice la lectura natural del enunciado.

Clave	Que falta	Por que importa
A-06	Que devolver cuando no hay coincidencias.	Coleccion vacia con 200 y error 404 son dos disenos validos y opuestos.
A-07	El formato del cuerpo de error.	Sin contrato de error no se puede verificar que los fallos se comuniquen de forma util.
A-08	La politica de limites de consumo.	Define el perfil maximo de la prueba de carga. Explica buena parte de los fallos intermitentes.
A-09	La politica de versiones.	Sin ella no se distingue un cambio anunciado de una ruptura de contrato.
A-10	El acuerdo de nivel de servicio.	Los umbrales de tiempo de este plan son una estimacion basada en una medicion propia.

2.4 Reglas reales de cada parametro

Ninguna de estas reglas figura en la especificación. Se obtuvieron probando valores y leyendo los mensajes de error del servicio.

Parametro	Rango real	Valida	Mensaje o comportamiento observado
limit	1 a 100	Si	limit=0: "limit must not be less than 1". limit=101: "limit must not be greater than 100"
page	Entero mayor o igual a 0	Si	page=-1: "page must not be less than 0"
order	ASC, DESC o RANDOM	Si	order=SIDEWAYS: "order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"
q	1 a 30 caracteres	Si	q vacío: "q must be longer than or equal to 1 characters". q de 31: "q must be shorter than or equal to 30 characters"
size	Sin declarar	No	size=gigantesco devuelve 200 con resultados
mime_types	Sin declarar	No	mime_types=application/pdf devuelve 200 con una imagen jpg
format	Sin declarar	No	format=xml devuelve 200 con la misma colección JSON
has_breeds	Acepta 0, 1 y cadenas booleanas	Parcial	has_breeds=true devuelve 200
attach_image	Acepta cualquier valor	No	attach_image=9 devuelve la misma respuesta que 0 y que 1
Desconocidos	No aplica	No	Se ignoran sin aviso

Nota sobre la validación. Cuatro parámetros se validan de forma estricta y seis no se validan en absoluto. Un error de escritura en order se detecta al momento; el mismo error en size pasa inadvertido. Esta inconsistencia está registrada como hallazgo H-04.

2.5 Los doce hallazgos

Diferencias comprobadas entre lo que la especificación declara y lo que el servicio hace.

Clave	Severidad	Hallazgo	Caso
H-01	Alta	attach_image no tiene efecto.	BRD-N-06
H-02	Alta	La colección se recorta a 10 sin llave y sin avisar.	IMG-B-03
H-03	Alta	mime_types no filtra los resultados.	IMG-B-07
H-09	Alta	El contrato de respuesta cambia con la llave.	CTR-03
H-11	Alta	La llave se acepta en la cadena de consulta.	SEG-04
H-04	Media	La validación de parámetros no es uniforme.	IMG-B-06
H-05	Media	format no cambia la representación devuelta.	IMG-B-10
H-06	Media	Los encabezados de paginación tienen una condición no documentada.	IMG-B-11
H-08	Media	Omitir q y enviarlo vacío dan respuestas opuestas.	BRD-F-10
H-10	Media	El campo message cambia de tipo según el código.	CTR-07
H-12	Media	Hay direcciones de imagen con extensión .false.	IMG-F-02
H-07	Baja	Un verbo no soportado responde 404 en lugar de 405.	IMG-N-07

H-01. attach_image no tiene efecto

Severidad	Alta
Que dice la especificación	La información de imagen se devuelve cuando attach_image vale 1.
Que hace el servicio	Se devuelve siempre. Con valor 0, con valor 1 y con valor 9 la respuesta es idéntica, incluido el mismo ETag.
Evidencia	attach_image=1 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y", incluye image attach_image=0 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y", incluye image
Impacto	Un cliente móvil que use attach_image=0 para ahorrar ancho de banda no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.
Caso que lo reproduce	BRD - N - 06

H-02. La colección se recorta sin avisar

Severidad	Alta
Que dice la especificación	El parámetro limit acepta valores hasta 100, según el propio mensaje de error del servicio.
Que hace el servicio	Sin llave, una petición de 50 elementos devuelve 10. No hay encabezado que indique el recorte. La misma petición con llave devuelve 50.
Evidencia	Sin llave: GET /images/search?limit=50 -> 200, 10 elementos Con llave: GET /images/search?limit=50 -> 200, 50 elementos En ninguno de los dos

	casos hay encabezado de truncamiento
Impacto	El cliente no puede distinguir "no hay mas datos" de "tu plan no alcanza". Una paginación construida sobre esa respuesta se detiene antes de tiempo y pierde datos.
Caso que lo reproduce	IMG-B-03

H-03. mime_types no filtra

Severidad	Alta
Que dice la especificación	El endpoint acepta un parametro mime_types para filtrar por tipo de imagen.
Que hace el servicio	El filtro se acepta y no se aplica. Tampoco se valida: un tipo que no corresponde a una imagen también devuelve 200.
Evidencia	GET /images/search?limit=10&mime_types=png -> 200, direcciones devueltas: 2lo.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 9la.jpg, 94n.jpg, ... GET /images/search?mime_types=application/pdf -> 200, devuelve 5ip.jpg
Impacto	Un cliente que necesite png por transparencia, o gif por animación, recibe archivos que no puede usar.
Caso que lo reproduce	IMG-B-07 e IMG-B-08

H-09. El contrato de respuesta cambia con la llave

Severidad	Alta
Que dice la especificación	No hay contrato de respuesta declarado.
Que hace el servicio	Sin llave cada imagen trae 4 campos. Con llave trae hasta 10. Además cambia el dominio desde el que se sirven las imágenes.
Evidencia	Sin llave: id, url, width, height url: https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/e9d.jpg Con llave: id, url, width, height, sub_id, created_at, breeds, categories, colours, tags url: https://cdn2.thecatapi.com/images/ZZE00zsy.jpg
Impacto	Una validación de esquema falla de forma intermitente si no fija el modo de autenticación. Un cliente desarrollado con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningún error.
Caso que lo reproduce	CTR-03

H-11. La llave se acepta en la cadena de consulta

Severidad	Alta
Que dice la especificación	No se documenta el canal por el que debe viajar la credencial.
Que hace el servicio	El servicio autentica igual con el encabezado x-api-key que con el parametro api_key en la URL.
Evidencia	GET /breeds/search?q=beng (sin llave) -> 403 GET /breeds/search?q=beng con x-api-key valida -> 200 GET

	/breeds/search?q=beng&api_key=<llave valida> -> 200
Impacto	Una credencial en la URL queda registrada en los accesos del servidor, en el historial del navegador, en las cabeceras de referencia hacia terceros y en cualquier proxy intermedio. Debería admitirse solo por encabezado.
Caso que lo reproduce	SEG-04

H-04. La validación de parámetros no es uniforme

Severidad	Media
Que dice la especificación	No se declara el comportamiento ante un valor inválido.
Que hace el servicio	Cuatro parámetros se validan de forma estricta. Seis aceptan cualquier valor y lo ignoran.
Evidencia	order=SIDEWAYS -> 400 con mensaje que enumera los valores válidos size=gigantesco -> 200 con resultados format=xml -> 200 con resultados parametro_inexistente=valor -> 200 con resultados
Impacto	Un error de escritura en order se detecta al momento. El mismo error en size pasa inadvertido y el cliente cree que el filtro se aplicó.
Caso que lo reproduce	IMG-B-06, IMG-B-09 e IMG-N-06

H-05. format no cambia la representación

Severidad	Media
Que dice la especificación	El endpoint acepta un parámetro format.
Que hace el servicio	Los tres valores probados devuelven la misma colección JSON con el mismo tipo de contenido.
Evidencia	format=json -> 200, Content-Type: application/json format=src -> 200, Content-Type: application/json format=xml -> 200, Content-Type: application/json
Impacto	La documentación pública del servicio describe format=src como el modo que entrega la imagen. Una interfaz que apunte una etiqueta de imagen a esa URL mostrará texto JSON.
Caso que lo reproduce	IMG-B-10

H-06. Los encabezados de paginación tienen una condición no documentada

Severidad	Media
Que dice la especificación	La búsqueda "puede" devolver los tres encabezados de paginación.
Que hace el servicio	Aparecen solo cuando hay llave y el orden es determinista, es decir ASC o DESC. Con RANDOM no aparecen.
Evidencia	order=ASC&page=2&limit=5 -> Pagination-Count: 13492, Pagination-Page: 2, Pagination-Limit: 5 order=RANDOM&limit=5 -> sin encabezados de paginación Sin llave -> sin encabezados de paginación

Impacto	Un cliente que lea los encabezados sin comprobar su presencia calculara mal el numero de paginas.
Caso que lo reproduce	IMG-F-10 e IMG-B-11

H-08. Omitir q y enviarlo vacío dan respuestas opuestas

Severidad	Media
Que dice la especificación	No se define el comportamiento cuando no hay criterio de búsqueda.
Que hace el servicio	Sin el parametro devuelve un listado. Con el parametro vacío devuelve un error.
Evidencia	GET /breeds/search -> 200, 10 razas GET /breeds/search?q= -> 400, "q must be longer than or equal to 1 characters"
Impacto	Un formulario que envíe el campo vacío recibe un error. El mismo formulario que omita el parametro recibe un listado. El resultado depende de un detalle de implementación del cliente.
Caso que lo reproduce	BRD-F-10 y BRD-N-01

H-10. El campo message cambia de tipo

Severidad	Media
Que dice la especificación	No hay contrato de error declarado.
Que hace el servicio	En los errores 400 el campo message es un arreglo. En los 403 y 404 es una cadena.
Evidencia	GET /images/search?limit=0 -> 400, "message":["limit must not be less than 1"] GET /recurso/inexistente -> 404, "message":"Cannot GET /v1/recurso/inexistente"
Impacto	Un cliente que muestre el mensaje al usuario sin normalizar el tipo mostrara el texto correcto en unos casos y una representación interna del arreglo en otros.
Caso que lo reproduce	CTR-07

H-12. Hay direcciones de imagen con extensión .false

Severidad	Media
Que dice la especificación	No aplica. Es un defecto de datos.
Que hace el servicio	Algunas imágenes se devuelven con la extensión literal .false en lugar de su formato real.
Evidencia	GET /images/search?limit=1 con llave -> 200, url: https://cdn2.thecatapi.com/images/Dxlc8ufjq.false Otras observadas: VnCVpMNnt0.false, j9jnwmu-T.false, 1J0ddrSeP.false, 8Z1KeS8Gn.false
Impacto	Un cliente que deduzca el formato por la extensión no podrá mostrar esas imágenes. Sugiere que un valor booleano se concatene donde iba la extensión.
Caso que lo reproduce	IMG-F-02

H-07. Un verbo no soportado responde 404

Severidad	Baja
Que dice la especificación	No se declaran los métodos admitidos.
Que hace el servicio	Una petición POST sobre un recurso de solo lectura devuelve 404 sin encabezado Allow.
Evidencia	POST /images/search -> 404, "message": "Cannot POST /v1/images/search" POST /breeds/search?q=beng -> 404, "message": "Cannot POST /v1/breeds/search?q=beng"
Impacto	El cliente no distingue entre una ruta que no existe y un método mal usado sobre una ruta que sí existe. El estándar HTTP prevee 405 con el encabezado Allow.
Caso que lo reproduce	IMG-N-07 y BRD-N-07

2.6 Riesgos funcionales

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Que se hizo
RF-01	Los filtros declarados no se aplican y el cliente recibe datos que cree filtrados.	Alta	Alto	Casos que revisan el contenido devuelto, no solo el código de estado.
RF-02	La paginación pierde o duplica elementos.	Media	Alto	Comparación de identificadores entre páginas contiguas y prueba de la última página útil.
RF-03	La aleatoriedad no opera y una cache devuelve siempre lo mismo.	Media	Medio	Extracciones repetidas con comprobación de variabilidad.
RF-04	La búsqueda omite coincidencias por mayúsculas, acentos o espacios.	Media	Medio	Casos con variantes de escritura, nombres compuestos y coincidencias parciales.
RF-05	La ausencia de coincidencias se comunica como error.	Baja	Medio	Caso con una consulta deliberadamente sin resultados.
RF-06	Un valor frontera aceptado por la validación no es atendido por la lógica.	Alta	Alto	Valores frontera en los dos extremos de cada rango, comparando lo pedido con lo entregado.

2.7 Riesgos técnicos

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Que se hizo
RT-01	La aleatoriedad hace inestable cualquier comparación de igualdad.	Alta	Alto	Ninguna prueba compara contra un identificador fijo. Se verifican invariantes.
RT-02	Un 429 o un 403 por cuota se interpreta como fallo del servicio.	Alta	Medio	Métrica aparte que cuenta las respuestas por límite de cuota. Perfiles de carga moderados.
RT-03	La variabilidad de la red produce fallos que no son defectos.	Alta	Medio	Un reintento en integración continua. Umbrales con margen. Percentiles en lugar de máximos.
RT-04	El contrato cambia sin aviso y rompe a los clientes.	Media	Alto	Validación por esquema en cada ejecución programada.
RT-05	No hay entorno de pruebas: todo impacta producción.	Alta	Alto	Volumen acotado. Carga alta excluida del flujo automático.
RT-06	La llave caduca y la suite falla en bloque sin causa aparente.	Media	Alto	Casos que distinguen un 403 por credencial de un fallo funcional. Llave gestionada como secreto.
RT-07	Una cache devuelve respuestas antiguas y esconde una regresión.	Media	Medio	Comprobación de variabilidad en las respuestas aleatorias.
RT-08	Las imágenes se sirven desde otro dominio con su propia disponibilidad.	Media	Bajo	Se verifica la dirección, no se descarga el archivo.

2.8 Dependencias y restricciones

Dependencia	Que implica
Servicio de un tercero en producción	No hay entorno de pruebas ni control sobre los datos. Toda prueba es de caja negra sobre un sistema vivo.
Llave obligatoria para el endpoint de razas	Sin llave el ejercicio 2 no se ejecuta. La suite usa la llave pública de demostración por defecto y admite una propia mediante secreto.
Datos no controlados	El catálogo de imágenes cambia. El de razas es estable, por eso se usa como fuente de datos deterministas.
Red pública	Los tiempos medidos incluyen latencia que no es del servicio. Se mitiga con percentiles y margen en los umbrales.
Capa de cache y distribución	Una respuesta servida desde cache no mide el servicio de origen.
Autorización del proveedor	Las pruebas de carga alta y de intrusión sobre un servicio ajeno requieren permiso escrito. Sin el, quedan fuera de alcance.

2.9 Información que falta

Peticiones concretas al equipo del servicio. Sin estas respuestas la verificación se puede ejecutar, pero su resultado no es concluyente.

Clave	Que se pide	Que desbloquea
I-01	Especificación formal del contrato, preferentemente en OpenAPI.	Pruebas de contrato concluyentes
I-02	Método de autenticación, plan aplicable y una llave dedicada a pruebas.	Ejercicio 2 completo
I-03	Valores válidos de size, mime_types y format.	Pruebas negativas de esos parámetros
I-04	Condición exacta de los encabezados de paginación.	Verificación de paginación
I-05	Efecto esperado de attach_image.	Cierre del hallazgo H-01
I-06	Política de límites: cuota, ventana y código al superarla.	Diseño del perfil de carga
I-07	Acuerdo de nivel de servicio comprometido.	Criterios de aceptación de desempeño
I-08	Política de versiones y de cambios incompatibles.	Estrategia de regresión
I-09	Entorno de pruebas o ventana autorizada para carga alta.	Escenarios de estrés, pico y resistencia
I-10	Si el recorte de H-02 es decisión de producto o defecto.	Clasificación de H-02
I-11	Si la llave en la URL es intencional.	Clasificación de H-11

2.10 Observación sobre el material de la evaluación

Credencial expuesta. El enunciado incluye un enlace a la vista de cuenta del servicio con un identificador de acceso dentro de la dirección. Un identificador así en un documento que circula es una exposición de credenciales. Se recomienda sustituir el enlace por una referencia a la documentación pública y entregar cualquier credencial por un canal aparte.

3. Plan de pruebas

Estructurado con los elementos que la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 define para un plan de pruebas.

3.1 Objetivo

Determinar si los dos endpoints:

- Cumplen el comportamiento declarado en su especificación.
- Responden de forma predecible ante entradas inválidas y de borde.
- Mantienen un contrato de respuesta estable.
- Sostienen tiempos de respuesta y disponibilidad adecuados para producción.

Objetivo secundario: dejar registrados los puntos sin definir de la especificación, para que el equipo del servicio pueda cerrarlos.

3.2 Alcance

Dentro de alcance	Fuera de alcance	Motivo de la exclusión
Los dos endpoints indicados, versión 1, en producción.	El resto de endpoints del servicio.	El requerimiento delimita dos recursos.
Todos los parámetros declarados de cada uno.	Operaciones de escritura: cargar, votar, favoritos.	Fuera del requerimiento y con efectos sobre datos de terceros.
Los dos modos de consumo: anónimo y con clave.	Pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades.	Requieren permiso escrito del proveedor.
Escenarios funcionales, negativos, de borde y de contrato.	Carga por encima del perfil nominal en el flujo automático.	Mismo motivo. Los escenarios existen y se lanzan a mano.
Códigos de estado, encabezados, tipo de contenido y estructura del cuerpo.	Descarga y verificación del contenido de las imágenes.	Se sirven desde otro dominio. Se verifica la dirección, no el archivo.
Tiempo de respuesta y disponibilidad bajo carga de humo y nominal.	Interfaz gráfica y portal del proveedor.	El requerimiento se limita a la interfaz de programación.
Control de acceso, entradas hostiles y fuga de información.	Compatibilidad entre versiones del API.	No hay política de versiones. Depende de I-08.
Calidad de los mensajes de error.	Accesibilidad, localización, mantenibilidad y portabilidad.	No aplican a una interfaz de datos de un tercero.

3.3 Supuestos

6. El servicio está disponible durante la ventana de ejecución. Si el proveedor cae, la corrida es inválida, no es un fallo del producto.
7. La clave configurada es válida y su cuota alcanza para el volumen previsto.
8. La latencia entre el agente de ejecución y el servicio se mantiene dentro del margen de los umbrales.
9. El catálogo de razas es estable y sus identificadores no cambian.
10. El catálogo de imágenes cambia, así que ninguna prueba depende de una imagen concreta.

11. Las reglas de validación deducidas de los mensajes de error siguen vigentes mientras no haya especificación formal.
12. La hora de la ejecución programada corresponde a la Ciudad de México, que no aplica horario de verano.

3.4 Datos de prueba

No hay forma de sembrar datos. La estrategia es apoyarse en lo estable y no depender de lo que cambia.

Conjunto	Valores	Para que
Razas de referencia	beng (Bengal), siam (Siamese), mcoo (Maine Coon), abys (Abyssinian)	Verificar contenido concreto
Fronteras de límite	0, 1, 10, 25, 50, 100, 101 y el texto abc	Valores frontera y clases de equivalencia
Fronteras de q	vacio, 1, 30 y 31 caracteres, nombre con espacio	Valores frontera de longitud
Valores de orden	ASC, DESC, RANDOM y un valor inválido	Clases de equivalencia sobre un dominio cerrado
Cargas hostiles	Inyección SQL, comodín, secuencia de comandos, recorrido de directorios	Seguridad de superficie
Términos para carga	Diez términos recorridos de forma cíclica	Evitar que la cache distorsione la medición
Credenciales	Valida, inválida, vacía, en blanco, ausente y en la URL	Control de acceso

Credenciales. No se guarda ninguna credencial en el repositorio. La llave se resuelve en tiempo de ejecución desde un secreto y, si no existe, se usa la llave pública de demostración del proveedor.

3.5 Estrategia

Enfoque

Prueba de caja negra guiada por riesgo. Cada caso existe porque mitiga un riesgo del capítulo 2, y cada riesgo tiene al menos un caso que lo cubre. La columna de trazabilidad de la matriz del capítulo 4 hace visible esa correspondencia.

Tipos de prueba

Tipo	Casos	Que verifica	Técnica	Herramienta
Funcional	20	El comportamiento declarado con entradas válidas	Clases de equivalencia	Playwright
Negativo	14	El rechazo de lo inválido, con mensaje útil	Clases de equivalencia inválidas	Playwright
Borde	12	Los valores frontera de cada rango	Análisis de valores frontera	Playwright
Contrato	11	La forma de la respuesta en sus dos variantes	Validación por esquema	Playwright con Ajv
Seguridad	12	Control de acceso, entradas hostiles, fuga de datos	Casos de abuso	Playwright
No funcional	8	Tiempo, compresión, cache, origen cruzado, disponibilidad	Medición sobre series cortas	Playwright
Desempeño	5 escenarios	Comportamiento temporal y capacidad bajo carga	Perfiles de carga	k6

Cuatro decisiones de diseño

13. Ninguna prueba compara contra un dato aleatorio concreto. El endpoint de imágenes devuelve resultados aleatorios por definición. Se verifican invariantes: forma, cantidad, unicidad y cumplimiento del contrato.
14. Cada caso adjunta su evidencia al reporte: petición, código, encabezados, tiempo y respuesta. El capítulo 5 recoge esa evidencia.
15. Cuando el servicio tiene un defecto ya documentado, el caso afirma el comportamiento real y registra la desviación como anotación. La suite sigue verde y el defecto sigue visible. Si el proveedor lo corrige, el caso falla y obliga a revisar el hallazgo.
16. El volumen de las pruebas de carga se mantiene bajo. Los escenarios que pueden degradar el servicio existen pero no corren de forma automática.

3.6 Escenarios

Grupo	Escenarios cubiertos
Funcionales	Búsqueda sin parámetros y con límite en varios valores. Campos obligatorios. Unicidad dentro de la página. Variabilidad de los resultados aleatorios. Filtro por raza asociada. Páginas consecutivas sin traslape. Estabilidad del orden determinista. Encabezados de paginación. Búsqueda de razas exacta, parcial, compuesta y en distintas grafías. Campos descriptivos e imagen asociada.

Grupo	Escenarios cubiertos
Negativos	limit igual a cero, negativo, no numerico y por encima del maximo. page negativo. order fuera del conjunto. q vacio y q demasiado largo. Verbo no soportado. Ruta inexistente. Acceso sin llave, con llave invalida, vacia y en blanco. Llave en la cadena de consulta.
De borde	Fronteras de cada rango, en el limite y un paso fuera. Longitud minima y maxima de q. Pagina mas alla del ultimo resultado. Ultima pagina util calculada desde el total. Valores no contemplados en parametros sin dominio. Parametros desconocidos. Coleccion vacia como resultado valido.
Validaciones tecnicas	Codigo de estado por clase de resultado. Tipo de contenido coherente con el cuerpo. Estructura validada contra esquema en los dos modos. Forma uniforme del cuerpo de error. Encabezados de paginacion. Politica de origen cruzado. Compresion. Validador de cache. Ausencia de encabezados que revelen la tecnologia. Transporte cifrado.

3.7 Criterios de aceptación

Una ejecución se aprueba cuando se cumplen las diez condiciones.

Clave	Criterio	Umbral
CA-01	Casos críticos que pasan	100 por ciento
CA-02	Casos totales que pasan	No menos del 98 por ciento
CA-03	Defectos de severidad alta abiertos sin analizar	Ninguno
CA-04	Mediana del tiempo de respuesta	Menos de 1500 ms
CA-05	Percentil 95 en carga nominal	Menos de 1500 ms
CA-06	Percentil 99	Menos de 3000 ms
CA-07	Tasa de peticiones fallidas en carga nominal	Menos del 1 por ciento
CA-08	Disponibilidad en series sostenidas	No menos del 95 por ciento
CA-09	Desviaciones de contrato no documentadas	Ninguna
CA-10	Casos de seguridad que pasan	100 por ciento

Los umbrales de tiempo se derivan de la medición propia del capítulo 5: mediana de 204 ms y máximo de 320 ms en 20 lecturas consecutivas. El margen cubre la variabilidad de la red pública. Cuando el proveedor publique su acuerdo de nivel de servicio, estos valores deben sustituirse por los comprometidos.

3.8 Criterios de salida

El ciclo se cierra cuando se cumplen las siete condiciones.

17. Todos los casos se ejecutaron, o su omisión está justificada y registrada.
18. Se cumplen los criterios CA-01 a CA-10, o su incumplimiento lo acepto por escrito el responsable del producto.
19. Todo defecto de severidad alta está corregido y verificado, o tiene una decisión documentada de aplazamiento con su riesgo residual.
20. Los defectos de severidad media y baja están registrados, clasificados y planificados.
21. Los puntos A-01 a A-10 tienen respuesta, o consta la decisión de continuar sin ella.
22. El informe de cierre está publicado con la cobertura alcanzada, los defectos abiertos y los riesgos residuales.
23. La suite automatizada lleva al menos tres ejecuciones programadas consecutivas sin fallos ajenos al producto.

3.9 Cobertura declarada

Según el modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica	Como se verifica	Estado
Adecuación funcional	Escenarios funcionales sobre ambos endpoints y todos	Cubierta

Característica	Como se verifica	Estado
	sus parametros	
Eficiencia de desempeno	Medicion de tiempos en la suite y escenarios de k6	Cubierta
Compatibilidad	Validacion de contrato por esquema y politica de origen cruzado	Cubierta
Fiabilidad	Series sostenidas de peticiones y escenario de resistencia	Cubierta
Seguridad	Control de acceso, entradas hostiles y fuga de informacion	Parcial
Usabilidad	Calidad de los mensajes de error	Parcial
Mantenibilidad	No se dispone del codigo del servicio	Fuera de alcance
Portabilidad	Servicio gestionado por un tercero	Fuera de alcance
Flexibilidad	No verificable sin permiso para cargas altas	Fuera de alcance

4. Diseño y resultado de los casos de prueba

Los 77 casos, agrupados por endpoint y por tipo de prueba. Cada fila trae el diseño del caso y el resultado de su ejecución real contra el servicio.

Columna	Que contiene
ID	Identificador del caso. Es el mismo que usa el código de la suite y el reporte de ejecución.
Tipo y prioridad	Tipo de prueba, prioridad de ejecución y riesgo del capítulo 2 que el caso mitiga.
Descripción del caso	Que se quiere comprobar.
Petición	Método, ruta y encabezados enviados.
Pasos	Secuencia ejecutable: peticiones enviadas y comprobaciones realizadas sobre la respuesta.
Status esp.	Código de estado HTTP previsto por el diseño del caso.
Status real	Código de estado devuelto por el servicio en la ejecución.
Resultado esperado	Respuesta prevista, con sus valores y mensajes concretos.
Resultado real	Lo que devolvió el servicio y si coincide o no con lo esperado.

El cuerpo completo de cada respuesta está en el capítulo 5.

4.1 Búsqueda de imágenes: casos funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-F-01	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	Confirmar que la búsqueda sin parámetros devuelve una sola imagen, que es el valor por defecto implícito de limit.	GET /images/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código de estado 200. 4. Comprobar: tipo de contenido application/json. 5. Comprobar: cardinalidad igual a 1. 6. Comprobar: tiempo de respuesta por debajo de 3000 ms.	200	200	Código 200. Cuerpo: colección JSON con exactamente un elemento. Ejemplo: [{"id": "713", "url": "https://cdn2.hecatapi.com/images/713.jpg", "width": 2648, "height": 1769}]	Correcto. Un elemento, que es el valor por defecto de limit.
IMG-F-02	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	Verificar que el parámetro limit gobierna efectivamente el tamaño de la colección devuelta.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 2. Enviar GET /images/search?limit=10 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: cardinalidad igual al valor solicitado en cada iteración.	200	200, 200	Código 200 en los cuatro casos. La colección contiene exactamente el número de elementos solicitado.	Devuelve 1 elemento. Se observa una dirección terminada en .false, registrada como hallazgo H-12. Correcto. Devuelve exactamente los 10 solicitados.
IMG-F-03	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	Comprobar que toda imagen expone los campos mínimos que la hacen utilizable por un consumidor.	GET /images/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: identificador presente y no vacío. 4. Comprobar: dirección con esquema https. 5. Comprobar: ancho mayor que cero. 6. Comprobar: alto mayor	200	200	Código 200. Cada elemento trae id no vacío, url sobre HTTPS y dimensiones enteras positivas.	Correcto. Los 10 elementos traen id, url con https, width y height positivos.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				que cero.				
IMG-F-04	Funcional Prioridad media Riesgo RF-02	Verificar que una misma imagen no se repite dentro de un mismo conjunto de resultados.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: número de identificadores únicos igual al número de elementos.	200	200	Código 200. Los diez identificadores son distintos entre sí.	Correcto. 10 identificadores distintos, sin repeticiones.
IMG-F-05	Funcional Prioridad media Riesgo RF-03	Confirmar que la aleatoriedad declarada opera realmente y no hay una cache que devuelva siempre lo mismo.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 1) 2. Enviar GET /images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: variabilidad entre extracciones sucesivas.	200	200, 200	Código 200 en las tres. Al menos dos de los tres conjuntos difieren entre sí.	Primera extracción. Correcto. Ningún identificador coincide con la llamada anterior: la aleatoriedad opera.
IMG-F-06	Funcional Prioridad media Riesgo RF-01	Verificar que el filtro has_breeds devuelve únicamente imágenes con raza asociada.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=5&has_breeds=1 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: cardinalidad igual a 5. 5. Comprobar: arreglo breeds no vacío en cada elemento.	200	200	Código 200 con cinco elementos. En la representación autenticada, el arreglo breeds de cada elemento contiene al menos una raza.	Correcto. Los 5 elementos traen el arreglo breeds con al menos una raza.
IMG-F-07	Funcional Prioridad	Confirmar que los tres valores válidos de order son	GET /images/search	1. Enviar GET /images/search?	200	200, 200, 200	Código 200 en los tres. Tres elementos en cada respuesta.	Aceptado. 3 elementos y encabezados de paginación

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	media Riesgo RF-02	aceptados y respetan el tamaño solicitado.	Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	limit=3&order=ASC 2. Enviar GET /images/search? limit=3&order=DESC 3. Enviar GET /images/search? limit=3&order=RANDOM 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: código 200 por cada valor. 6. Comprobar: cardinalidad igual a 3.				presentes. Aceptado. 3 elementos y encabezados presentes. Aceptado. 3 elementos, sin encabezados de paginación.
IMG-F-08	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-02	Verificar que dos páginas consecutivas de un listado ordenado no comparten elementos.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? limit=5&order=ASC&page=0 2. Enviar GET /images/search? limit=5&order=ASC&page=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: cardinalidad igual a 5 por página. 6. Comprobar: sin traslape de identificadores.	200	200, 200	Código 200 en ambas. Cinco elementos por página. Intersección vacía entre los identificadores de ambas páginas.	Página 0. Correcto. Intersección vacía con la página 0: la paginación no duplica elementos.
IMG-F-09	Funcional Prioridad media Riesgo RF-02	Confirmar que un orden determinista devuelve el mismo resultado ante la misma consulta.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 1) 2. Enviar GET /images/search? limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta.	200	200, 200	Código 200 en ambas. La secuencia de identificadores es idéntica.	Primera lectura. Correcto. Misma secuencia y mismo ETag: el orden determinista es estable.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				4. Comprobar: igualdad de la secuencia de identificadores entre ambas lecturas.				
IMG-F-10	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-02	Verificar la presencia y la coherencia de los encabezados de paginación en una consulta ordenada.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=5&order=DESC&page=0 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: los tres encabezados presentes. 4. Comprobar: total mayor que cero. 5. Comprobar: página igual a la solicitada. 6. Comprobar: tamaño igual al límite solicitado.	200	200	Código 200 con los encabezados Pagination-Count, Pagination-Page y Pagination-Limit presentes. Valores observados: total 13492, página 0, tamaño 5.	Correcto. Los tres encabezados presentes y coherentes con lo solicitado.
IMG-F-11	Funcional Prioridad media Riesgo RF-06	Comprobar que el límite superior declarado del parámetro limit se atiende para un consumidor autenticado.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=100 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: cardinalidad igual a 100.	200	200	Código 200 con exactamente cien elementos.	Correcto. El máximo declarado se entrega completo cuando hay credencial.
IMG-F-12	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Validar que la representación anónima cumple su contrato reducido de cuatro campos.	GET /images/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search?limit=5 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación contra esquema de la representación anónima. 4. Comprobar: ausencia de propiedades adicionales.	200	200	Código 200. Cada elemento contiene exclusivamente id, url, width y height, sin campos adicionales.	Correcto. Solo los 4 campos del contrato reducido, sin propiedades adicionales.

4.2 Búsqueda de imágenes: casos negativos

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-N-01	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-06	Verificar que un tamaño de colección igual a cero se rechaza con un mensaje explícito.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=0 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: campo error igual a bad request. 5. Comprobar: mensaje contiene la regla incumplida.	400	400	Código 400. Cuerpo: { "statusCode":400,"timestamp": "...", "path":"/v1/images/search?limit=0", "message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request" }	Correcto. Rechazo con mensaje que nombra la regla incumplida.
IMG-N-02	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Verificar el rechazo de un tamaño negativo.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=-5 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: mensaje coherente con la regla incumplida.	400	400	Código 400 con el mensaje limit must not be less than 1.	Correcto.
IMG-N-03	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Verificar el rechazo de un tamaño no numérico y la calidad del mensaje devuelto.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=abc 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje señala el tipo incorrecto.	400	400	Código 400 con tres mensajes acumulados, entre ellos limit must be an integer number.	Correcto. Acumula las tres reglas incumplidas en un arreglo.
IMG-N-04	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-06	Verificar el rechazo de un tamaño por encima del máximo declarado.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=101 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje declara el máximo admitido.	400	400	Código 400 con el mensaje limit must not be greater than 100.	Correcto. El mensaje declara el máximo admitido.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-N-05	Negativo Prioridad media Riesgo RF-02	Verificar el rechazo de un número de página negativo.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? limit=5&order=ASC&page=-1 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: mensaje coherente con la regla incumplida.	400	400	Código 400 con el mensaje page must not be less than 0.	Correcto.
IMG-N-06	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-01	Verificar que un valor de ordenamiento fuera del conjunto permitido se rechaza enumerando los válidos.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? limit=2&order=SIDEWAYS 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje enumera los valores admitidos.	400	400	Código 400 con el mensaje order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM.	Correcto. El mensaje enumera los valores válidos.
IMG-N-07	Negativo Prioridad baja Riesgo RT-04	Verificar que un recurso de solo lectura no atiende una escritura.	POST /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar POST /images/search 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código mayor o igual a 400. 4. Comprobar: registro de la desviación respecto del estándar.	405 (se recibe 404)	404	Código de error. Observado: 404 con el mensaje Cannot POST /v1/images/search. Lo correcto según el estándar sería 405 con encabezado Allow. Desviación registrada como H-07.	Rechaza la escritura, pero con 404 en lugar de 405 y sin encabezado Allow. Hallazgo H-07.
IMG-N-08	Negativo Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que una ruta inexistente devuelve un error estructurado y no una página genérica.	GET /images/busqueda-inexistente Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/busqueda-inexistente 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 404. 4. Comprobar: cuerpo	404	404	Código 404 con cuerpo JSON de error, campo error igual a Not Found.	Correcto. Error estructurado. El servicio interpreta el segmento como identificador de imagen.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				conforme al esquema de error.				
IMG-N-09	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Verificar que los cuerpos de error mantienen una forma uniforme con independencia de la causa.	GET /images/search y rutas de error Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=0 2. Enviar GET /images/search?limit=2&order=ZZZ 3. Enviar GET /ruta/que/no/existe 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: validación contra el esquema común de error. 6. Comprobar: ruta presente. 7. Comprobar: marca de tiempo interpretable.	400, 400 y 404	400, 400, 404	Los tres cuerpos contienen statusCode, timestamp, path, message y error, con marca de tiempo interpretable.	Estructura: statusCode, timestamp, path, message, error. Misma estructura. Misma estructura. Los tres errores comparten forma.
IMG-N-10	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-04	Verificar que el error no revela detalle interno de la implementación.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=abc 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de los indicios stack, at object., node_modules, sequelize, sqlstate y rutas del sistema.	400	400	Código 400 sin trazas de pila, rutas del sistema de archivos ni nombres de bibliotecas internas.	Correcto. Sin trazas de pila, rutas del sistema ni nombres de bibliotecas.

4.3 Búsqueda de imágenes: casos de borde

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-B-01	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Cubrir la frontera inferior del rango de limit en su valor limite y un paso fuera de el.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=0 2. Enviar GET /images/search?limit=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: rechazo un paso fuera del rango. 5. Comprobar: aceptación en el valor frontera.	400 y 200	400, 200	Código 400 para el valor 0. Código 200 con un elemento para el valor 1.	Un paso fuera del rango: rechazado. Frontera válida: aceptado con 1 elemento.
IMG-B-02	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Cubrir la frontera superior del rango de limit en su valor limite y un paso fuera de el.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=100 2. Enviar GET /images/search?limit=101 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: aceptación y entrega completa en el valor frontera. 5. Comprobar: rechazo un paso fuera del rango.	200 y 400	200, 400	Código 200 con cien elementos para el valor 100. Código 400 para el valor 101.	Frontera válida: 100 elementos entregados. Un paso fuera: rechazado.
IMG-B-03	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Comprobar si el consumidor anónimo recibe la colección completa o una versión truncada, y si el truncamiento se comunica.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search?limit=50 2. Enviar GET /images/search?limit=50 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: cardinalidad anónima igual a 10. 5. Comprobar: cardinalidad autenticada igual a 50. 6. Comprobar: ausencia de encabezado de truncamiento.	200 y 200	200, 200	Sin credencial: código 200 con diez elementos y ningún encabezado que informe el recorte. Con credencial: código 200 con cincuenta elementos. Desviación registrada como H-02.	Se pidieron 50 y llegaron 10. Ningún encabezado informa el recorte. Hallazgo H-02. La misma petición con credencial entrega los 50. Confirma que el recorte depende del plan, no del dato.
IMG-B-04	Borde	Verificar el comportamiento	GET	1. Enviar GET	200	200	Código 200 con colección vacía.	Correcto. Colección vacía y el

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	Prioridad media Riesgo RF-02	al solicitar una pagina situada mas alla del ultimo resultado.	/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	/images/search? limit=10&order=ASC&page=500000 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 200. 4. Comprobar: coleccion vacia. 5. Comprobar: total informado mayor que cero.			Encabezado Pagination-Count con el total real, observado en 13492.	total real informado en el encabezado.
IMG-B-05	Borde Prioridad media Riesgo RF-02	Verificar que la ultima pagina calculada a partir del total informado contiene resultados.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? limit=10&order=ASC&page=1348 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 200. 4. Comprobar: cardinalidad mayor que cero y no superior al tamaño de pagina.	200	200	Codigo 200 con entre uno y diez elementos.	Correcto. La ultima pagina util calculada desde el total (13492 / 10) trae resultados.
IMG-B-06	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Determinar el comportamiento ante un valor de size fuera de cualquier conjunto razonable.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search? size=gigantesco 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de error de servidor. 4. Comprobar: registro de la inconsistencia de validacion.	200	200	Codigo 200 con resultados. El parametro se acepta y se ignora, a diferencia de order que si valida. Desviacion registrada como H-04.	El valor invalido se acepta y se ignora. order rechaza lo desconocido, size no. Hallazgo H-04.
IMG-B-07	Borde Prioridad alta Riesgo RF-01	Verificar si el filtro por tipo de contenido restringe realmente los resultados.	GET /images/search Accept: application/json	1. Enviar GET /images/search? limit=10&mime_types=png 2. Leer el codigo de	200	200	Codigo 200. Los resultados incluyen direcciones que no terminan en .png, lo que evidencia que el filtro no se	Se pidio png y llegaron gif y jpg. El filtro no se aplica. Hallazgo H-03.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: comprobación de la extensión de cada dirección devuelta. 5. Comprobar: registro del incumplimiento del filtro.			aplica. Desviación registrada como H-03.	
IMG-B-08	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Determinar si un tipo de contenido no aplicable al recurso se rechaza.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?mime_types=application/pdf 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de error de servidor. 4. Comprobar: registro del comportamiento observado.	200	200	Código 200 con imágenes. El valor no se valida ni se aplica. Desviación registrada como H-03.	Un tipo no aplicable a imágenes devuelve una imagen jpg. Confirma H-03.
IMG-B-09	Borde Prioridad baja Riesgo RF-01	Verificar que un parámetro desconocido no altera el comportamiento del resto de la consulta.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=3¶metro_inexistente=valor 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: cardinalidad igual a 3. 5. Comprobar: registro de la política permisiva.	200	200	Código 200 con tres elementos. El parámetro desconocido se ignora sin aviso.	El parámetro desconocido se ignora y limit sigue operando. Política permisiva.
IMG-B-10	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Verificar si el parámetro format altera la representación entregada.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1&format=json 2. Enviar GET /images/search?limit=1&format=src 3. Leer el código de estado, los encabezados y	200 y 200	200, 200	Código 200 en ambos casos con tipo de contenido application/json. El valor src no produce la imagen ni una redirección. Desviación registrada como H-05.	JSON, como corresponde. Devuelve el mismo JSON. No entrega la imagen ni redirige. Hallazgo H-05.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: tipo de contenido idéntico en ambos casos. 5. Comprobar: registro de la desviación.				
IMG-B-11	Borde Prioridad media Riesgo RF-02	Determinar la condición exacta bajo la que se emiten los encabezados de paginación.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=5&order=RANDOM 2. Enviar GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=0 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: ausencia de encabezados en la consulta aleatoria. 5. Comprobar: presencia en la consulta ordenada.	200 y 200	200, 200	Con orden aleatorio no se emiten los encabezados. Con orden determinista sí. Condición documentada en H-06.	Sin encabezados de paginación. Con encabezados. La condición es el orden determinista. Hallazgo H-06.

4.4 Búsqueda de razas: casos funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
BRD-F-01	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-04	Confirmar que una consulta conocida devuelve la raza correspondiente.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: cardinalidad igual a 1. 5. Comprobar: identificador y nombre exactos. 6. Comprobar: tiempo de respuesta por debajo de 3000 ms.	200	200	Código 200 con un elemento cuyo id es beng y cuyo nombre es Bengal. Campos de referencia observados: life_span 12-16, origin United States, species_id 1.	Correcto. Un resultado con el identificador y el nombre esperados.
BRD-F-02	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-04	Verificar la recuperación consistente de las cuatro razas de referencia del conjunto de datos.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng 2. Enviar GET /breeds/search?q=siam 3. Enviar GET /breeds/search?q=maine coon 4. Enviar GET /breeds/search?q=abys 5. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 6. Comprobar: presencia del identificador esperado en cada respuesta. 7. Comprobar: correspondencia del nombre.	200	200, 200, 200, 200	Código 200 en los cuatro casos. Cada respuesta contiene la raza esperada: Bengal, Siamese, Maine Coon y Abyssinian.	Correcto. Correcto. Correcto. Correcto.
BRD-F-03	Funcional Prioridad media Riesgo RF-04	Verificar que la búsqueda es insensible a mayúsculas y minúsculas.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=BENGAL 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: identidad del resultado entre las tres variantes.	200	200	Código 200 en las tres. Las tres devuelven el mismo resultado, que incluye la raza beng.	Correcto. Mismo ETag que la consulta en minúsculas: la respuesta es idéntica.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				4. Comprobar: presencia del identificador beng.				
BRD-F-04	Funcional Prioridad media Riesgo RF-04	Verificar que un nombre compuesto con espacio se resuelve correctamente.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=maine%20coon 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: identificador mcoo. 5. Comprobar: nombre maine coon.	200	200	Código 200 con la raza mcoo, de nombre Maine Coon.	Correcto. El espacio codificado se resuelve bien.
BRD-F-05	Funcional Prioridad media Riesgo RF-04	Verificar que una coincidencia parcial devuelve todas las razas que contienen el término.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=american 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: cardinalidad mayor que 1. 4. Comprobar: coincidencia del término en el nombre de cada resultado.	200	200	Código 200 con más de un elemento. El nombre de cada raza devuelta contiene el término buscado.	Correcto. Las 5 razas devueltas contienen el término buscado.
BRD-F-06	Funcional Prioridad alta Riesgo RT-04	Comprobar que la raza expone la información descriptiva que la hace útil.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=siam 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: presencia y contenido de cada campo descriptivo. 4. Comprobar: formato de rango en la esperanza de vida.	200	200	Código 200. La raza trae id, name, description, temperament, origin y life_span con formato de rango numérico.	Correcto. Todos los campos descriptivos presentes y life_span con formato de rango.
BRD-F-07	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Validar que la colección de razas cumple su contrato de respuesta.	GET /breeds/search Accept: application/json	1. Enviar GET /breeds/search?q=a 2. Leer el código de estado, los encabezados y	200	200	Código 200. Cada elemento valida contra el esquema de raza, con los campos obligatorios presentes y de tipo	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema de raza.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación por esquema de todos los elementos.			correcto.	
BRD-F-08	Funcional Prioridad media Riesgo RT-08	Verificar que la información de imagen asociada es utilizable y coherente cuando esta presente.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=siam&attach_image=1 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: dirección cifrada. 4. Comprobar: dimensiones positivas. 5. Comprobar: correspondencia con la imagen de referencia declarada.	200	200	Código 200. El objeto image trae url sobre HTTPS y dimensiones positivas, y su identificador coincide con reference_image_id.	Correcto. La imagen viene sobre https y con dimensiones positivas.
BRD-F-09	Funcional Prioridad media Riesgo RT-07	Confirmar que el catálogo de referencia es estable entre lecturas consecutivas.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng (lectura 1) 2. Enviar GET /breeds/search?q=beng (lectura 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: igualdad completa de la respuesta entre ambas lecturas.	200	200, 200	Código 200 en ambas y cuerpos idénticos.	Primera lectura. Correcto. Mismo ETag en 6 lecturas separadas: el catálogo de razas es estable.
BRD-F-10	Funcional Prioridad media Riesgo RF-05	Determinar el comportamiento cuando se omite por completo el criterio de búsqueda.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: cardinalidad mayor que cero.	200	200	Código 200 con un listado general de razas, observado en diez elementos encabezados por Abyssinian. Contrasta con el código 400 que devuelve el criterio vacío. Desviación registrada como H-08.	Sin el parámetro q devuelve un listado general. Con q vacío devuelve 400. Hallazgo H-08.

ID	Tipo y prioridad	Descripcion del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				5. Comprobar: registro del contraste con el criterio vacio.				

4.5 Búsqueda de razas: casos negativos y de borde

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
BRD-N-01	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-05	Verificar que un criterio de búsqueda vacío se rechaza.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q= 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: mensaje coherente con la regla incumplida.	400	400	Código 400 con el mensaje q must be longer than or equal to 1 characters.	Correcto. Rechazo con mensaje claro.
BRD-N-02	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-05	Verificar que la ausencia de coincidencias se comunica como resultado vacío y no como error.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=razainexistente 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: colección de longitud cero.	200	200	Código 200 con colección vacía.	Correcto. La ausencia de coincidencias se comunica como colección vacía, no como error.
BRD-N-03	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Verificar el rechazo de un criterio de búsqueda excesivamente largo.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=aaaa... (32 caracteres) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje declara la longitud máxima admitida.	400	400	Código 400 con el mensaje q must be shorter than or equal to 30 characters.	Correcto. El mensaje declara la longitud máxima.
BRD-N-04	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Cubrir las fronteras de longitud del criterio de búsqueda en ambos extremos.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=a (1 caracter) 2. Enviar GET /breeds/search?q=aaaa... (30 caracteres) 3. Enviar GET /breeds/search?q=aaaa... (31 caracteres)	200, 200 y 400	200, 200, 400	Código 200 con 1 y con 30 caracteres. Código 400 con 31 caracteres.	Frontera inferior válida: aceptado. Frontera superior válida: aceptado, sin coincidencias. Un paso fuera: rechazado. El rango real es 1 a 30 caracteres.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: aceptación en ambos valores frontera. 6. Comprobar: rechazo un paso fuera del rango.				
BRD-N-05	Negativo Prioridad baja Riesgo RF-01	Verificar que un valor fuera del par 0 y 1 en attach_image no interrumpe el servicio.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search? q=siam&attach_image=9 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de error de servidor. 4. Comprobar: cuerpo conforme a una colección válida.	200	200	Código 200. El valor se acepta sin producir error de servidor.	Un valor fuera del par 0 y 1 no interrumpe el servicio.
BRD-N-06	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-01	Determinar si attach_image produce algún efecto observable sobre la respuesta.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search? q=siam&attach_image=1 2. Enviar GET /breeds/search? q=siam&attach_image=0 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: igualdad de ambas respuestas. 5. Comprobar: presencia del objeto image en los dos casos.	200	200, 200	Código 200 en ambos casos. Las dos respuestas son idénticas byte a byte y ambas incluyen el objeto image completo. Desviación registrada como H-01.	Con el parámetro activado. Mismo ETag y mismo cuerpo que con el parámetro activado. El parámetro no tiene efecto. Hallazgo H-01.
BRD-N-07	Negativo Prioridad baja Riesgo RT-04	Verificar que el recurso de razas no atiende una escritura.	POST /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar POST /breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código mayor	405 (se recibe 404)	404	Código de error. Observado: 404. Desviación respecto del estándar registrada como H-07.	Rechaza la escritura con 404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				o igual a 400. 4. Comprobar: registro de la desviación.				
BRD-N-08	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que el error de validación conserva la forma común del servicio.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q= 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación por esquema del cuerpo de error. 4. Comprobar: ruta presente y correcta.	400	400	Código 400 con cuerpo conforme al esquema de error y campo path que referencia la ruta solicitada.	Correcto. Estructura de error completa y path correcto.

4.6 Contrato de respuesta

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
CTR-01	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Validar el contrato reducido de la representación anónima.	GET /images/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación por esquema con propiedades adicionales prohibidas.	200	200	Código 200. Los elementos contienen exclusivamente id, url, width y height.	Correcto. Exactamente 4 campos, sin propiedades adicionales.
CTR-02	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Validar el contrato extendido de la representación autenticada.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación por esquema de la representación extendida.	200	200	Código 200. Los elementos contienen además created_at, breeds, categories, colours y tags.	Correcto. 9 campos, con los 5 adicionales del contrato extendido.
CTR-03	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Documentar y verificar que la representación cambia según la credencial del consumidor.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /images/search?limit=1 2. Enviar GET /images/search?limit=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comparación de los conjuntos de campos. 5. Comprobar: presencia del núcleo común en ambos modos.	200 y 200	200, 200	Cuatro campos en el modo anónimo frente a nueve en el autenticado. El núcleo común de cuatro campos se mantiene en ambos. Desviación registrada como H-09.	4 campos. Dirección servida desde s3.us-west-2.amazonaws.com. Hasta 10 campos y dirección servida desde cdn2.thecatapi.com. Cambian los campos y el dominio. Hallazgo H-09.
CTR-04	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Validar el contrato de la colección de razas.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=a 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación por esquema de la colección completa.	200	200	Código 200. Todos los elementos validan contra el esquema de raza.	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
CTR-05	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Verificar que todo error responde con la misma estructura, con independencia de su causa.	Rutas de error del servicio Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=0 2. Enviar GET /breeds/search?q= 3. Enviar GET /recurso/inexistente 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: validación por esquema en las tres causas.	400, 400 y 404	400, 400, 404	Los tres cuerpos validan contra el mismo esquema de error.	Estructura completa. Estructura completa. Correcto. Los tres errores comparten los mismos cinco campos.
CTR-06	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que el tipo de contenido declarado corresponde al cuerpo entregado.	Ambos recursos Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 2. Enviar GET /breeds/search?q=beng 3. Enviar GET /images/search?limit=0 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: tipo de contenido declarado. 6. Comprobar: interpretación efectiva del cuerpo.	200, 200 y 400	200, 200, 400	Las tres declaran application/json y sus cuerpos son JSON interpretable.	Declara JSON y el cuerpo lo es. Declara JSON y el cuerpo lo es. Correcto. También los errores declaran JSON.
CTR-07	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	Documentar que el campo message del error cambia de tipo según el código devuelto.	Rutas de error del servicio Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=0 2. Enviar GET /recurso/inexistente 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comprobación del tipo del campo en cada caso.	400 y 404	400, 404	Arreglo de cadenas en el error 400 y cadena única en el error 404. Desviación registrada como H-10.	El campo message es un arreglo. El campo message es una cadena. Cambia de tipo según el código. Hallazgo H-10.

4.7 Seguridad de superficie

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
SEG-01	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Verificar que el recurso de razas exige credencial.	GET /breeds/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 403. 4. Comprobar: campo error igual a forbidden. 5. Comprobar: mensaje que indica la necesidad de credencial.	403	403	Código 403. Cuerpo: {"statusCode":403,"timestamp":"...", "path":"/v1/breeds/search?q=beng", "message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"}	Correcto. El recurso protegido no atiende a un consumidor sin credencial.
SEG-02	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Verificar que una credencial inválida es rechazada.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: valor inválido	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng con x-api-key inválida 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 403. 4. Comprobar: ausencia de acceso a los datos.	403	403	Código 403 con el mismo cuerpo de error que la ausencia de credencial.	Correcto. La llave se valida, no solo se comprueba su presencia.
SEG-03	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Verificar que una credencial vacía o compuesta solo por espacios no concede acceso.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: (vacía) x-api-key: (un espacio)	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng con x-api-key vacía 2. Enviar GET /breeds/search?q=beng con x-api-key igual a un espacio 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 403 en los dos valores probados.	403 y 403	403, 403	Código 403 en ambos casos.	Rechazado. Rechazado. Correcto en ambos casos.
SEG-04	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Comprobar si la credencial se acepta por la cadena de consulta, donde queda expuesta en registros e	GET /breeds/search Accept: application/json sin encabezado;	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY 2. Leer el código de estado, los encabezados y	200	200	Código 200 con los datos de la raza. El servicio autentica con la llave en la URL. Hallazgo H-11.	El servicio acepta la credencial por la cadena de consulta y devuelve los datos. La credencial queda expuesta en

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
		historiales.	llave en la URL	el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: se devuelven datos protegidos. 5. Comprobar: registro de la exposición de la credencial en la url.				registros de servidor, historial del navegador y encabezados de referencia. Hallazgo H-11.
SEG-05	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-04	Verificar que una carga de inyección en el criterio de búsqueda no altera el comportamiento ni filtra información.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=' OR 1=1-- 2. Enviar GET /breeds/search?q='; SELECT 1-- 3. Enviar GET /breeds/search?q=% 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: ausencia de código 5xx. 6. Comprobar: colección vacía. 7. Comprobar: ausencia de los indicios syntax error, sqlstate, sequelize, pg_ y mysql.	200	200, 200, 200	Código 200 con colección vacía en las tres. Sin error de servidor y sin indicios de motor de base de datos en la respuesta.	Colección vacía. No devuelve el catálogo completo ni filtra errores de base de datos. Colección vacía. Sin indicios de motor de base de datos en la respuesta. El comodín devuelve el listado general, el mismo que una consulta sin criterio. No hay escalada de acceso, pero conviene documentar el comportamiento.
SEG-05b	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que el comodín de coincidencia no concede acceso a más registros que una consulta normal.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=% 2. Enviar GET /breeds/search (referencia sin criterio) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: cardinalidad no superior a la de la consulta de referencia. 5. Comprobar: registro del comportamiento del comodín.	200	200, 200	Código 200 con 10 razas, las mismas que devuelve una consulta sin criterio. No hay acceso adicional.	Devuelve el listado general. Mismo resultado. El comodín no concede acceso adicional.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
SEG-06	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que una carga de secuencia de comandos se devuelve sin ejecutar.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search? q=<script>alert(1)</script> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: tipo de contenido json. 4. Comprobar: colección vacía. 5. Comprobar: ausencia de error de servidor.	200	200	Código 200 con colección vacía y tipo de contenido application/json, que impide la interpretación como documento.	Correcto. Colección vacía y tipo JSON, que impide la interpretación como documento.
SEG-07	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que un intento de recorrido de directorios no alcanza recursos fuera del servicio.	Ambos recursos Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=../../../../etc/passwd 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de código 5xx. 4. Comprobar: ausencia de contenido del sistema en el cuerpo.	200	200	Código de error sin contenido del sistema de archivos en la respuesta.	Correcto. Sin contenido del sistema de archivos en la respuesta.
SEG-08	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-08	Verificar que tanto el API como los recursos referidos se sirven sobre canal cifrado.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=5 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: esquema de la petición. 4. Comprobar: esquema de cada dirección devuelta.	200	200	Petición sobre HTTPS y todas las direcciones de imagen con esquema https.	Correcto. Petición y las 5 direcciones devueltas sobre https.
SEG-09	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Verificar que la respuesta no devuelve la credencial ni datos de la cuenta.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de	200	200	Código 200 sin rastro de la credencial en el cuerpo ni en los encabezados de respuesta.	Correcto. Ni el cuerpo ni los encabezados devuelven la credencial.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				la credencial en el cuerpo. 4. Comprobar: ausencia de encabezados x-api-key y authorization en la respuesta.				
SEG-10	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que el servicio no expone su pila tecnológica en los encabezados.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: ausencia de los tres encabezados.	200	200	Ausencia de los encabezados x-powered-by, x-aspnet-version y x-runtime.	Correcto. No aparecen x-powered-by, x-aspnet-version ni x-runtime.

4.8 Atributos no funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
NFN-01	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-03	Verificar que la búsqueda de imágenes responde dentro del tiempo objetivo.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 (10 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: mediana bajo el objetivo. 4. Comprobar: percentil 95 bajo el máximo tolerado.	200	200	Código 200 en las diez. Mediana por debajo de 1500 ms y percentil 95 por debajo de 3000 ms. Línea base observada: mediana 169 ms, percentil 95 en 514 ms.	Correcto. Mediana por debajo del objetivo de 1500 ms.
NFN-02	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-03	Verificar que la búsqueda de razas responde dentro del tiempo objetivo.	GET /breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng (10 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: mediana bajo el objetivo. 4. Comprobar: percentil 95 bajo el máximo tolerado.	200	200	Código 200 en las diez. Mediana por debajo de 1500 ms y percentil 95 por debajo de 3000 ms.	Correcto y muy estable: 12 ms de dispersión en 10 lecturas.
NFN-03	No funcional Prioridad media Riesgo RT-03	Verificar que el tiempo de respuesta no se degrada de forma desproporcionada al aumentar el volumen.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 (5 repeticiones) 2. Enviar GET /images/search?limit=100 (5 repeticiones) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comparación de medianas entre ambos volúmenes.	200	200, 200	Multiplicar por cien el volumen no multiplica por diez el tiempo. Factor observado cercano a 1.2.	Referencia con 1 elemento. Correcto. Multiplicar por 100 el volumen sube el tiempo un 1 por ciento.
NFN-04	No funcional Prioridad media Riesgo RT-03	Verificar que el servicio comprime las respuestas de volumen apreciable.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=100 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta.	200	200	Código 200 con encabezado Content-Encoding presente.	Correcto. La respuesta viaja comprimida con zstd.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			API-KEY Accept-Encoding: gzip, deflate, br	3. Comprobar: presencia de la codificación de contenido.				
NFN-05	No funcional Prioridad media Riesgo RT-04	Verificar que el servicio declara una política de origen cruzado.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY Origin: https://consumidor-de-prueba.example	1. Enviar GET /images/search?limit=1 con encabezado Origin 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: presencia del encabezado de origen permitido.	200	200	Código 200 con el encabezado Access-Control-Allow-Origin presente.	Correcto. La política de origen cruzado está declarada.
NFN-06	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-07	Verificar que las respuestas aleatorias no se sirven desde una cache intermedia.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: conteo de identificadores distintos mayor que uno.	200	200	Más de un identificador distinto entre las cinco lecturas.	Correcto. No hay cache intermedia sirviendo la misma respuesta.
NFN-07	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-02	Verificar que el servicio se mantiene disponible durante una serie sostenida de peticiones.	GET /images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET /images/search?limit=1 (20 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: proporción de respuestas con código 200. 4. Comprobar: registro de la mediana y del percentil 95.	200	200	Disponibilidad observada no menor al 95 por ciento.	Correcto. Disponibilidad del 100 por ciento en la serie.
NFN-08	No funcional Prioridad baja Riesgo RT-07	Verificar que el servicio acompaña sus respuestas de un validador de cache.	GET /breeds/search Accept: application/json	1. Enviar GET /breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y	200	200	Código 200 con encabezado ETag o Last-Modified presente, que permita la revalidación condicional de un catálogo	Correcto. El ETag permite revalidación condicional.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: presencia de un validador de cache.			estable.	

5. Evidencia de ejecución

Petición, respuesta y resultado de cada caso, capturados contra el entorno de producción.

Entorno	https://api.thecatapi.com/v1
Credencial	Llave pública de demostración DEMO-API-KEY, en el encabezado x-api-key salvo donde se indique lo contrario
Fecha de captura	12 de septiembre de 2026 a las 3:56 p.m. (Ciudad de México)
Casos con evidencia	77 de 77

Como leer cada ficha. Petición es la URL exacta enviada. Autenticación indica si se envió la llave y por qué canal. Respuesta trae el código de estado, el tiempo y el número de elementos. Encabezados recoge solo los relevantes para el caso. Cuerpo es la respuesta, recortada cuando es extensa. Resultado dice si el comportamiento fue correcto o que desviación se detectó.

5.1 Búsqueda de imágenes: escenarios funcionales

IMG-F-01 Confirmar que la búsqueda sin parametros devuelve una sola imagen, que es el valor por defecto implicito de limit.

Peticion	GET /images/search
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 665 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 content-encoding: zstd access-control-allow-origin: *
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"8vm","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/8vm.jpg","width":400,"height":266}]
Resultado	Correcto. Un elemento, que es el valor por defecto de limit.

IMG-F-02 Verificar que el parametro limit gobierna efectivamente el tamaño de la colección devuelta.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 342 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"DxlC8ufjq","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/DxlC8ufjq.false","width":1000,"height":667,"created_at":"2021-02-05T00:29:30.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}]
Resultado	Devuelve 1 elemento. Se observa una dirección terminada en .false, registrada como hallazgo H-12.

Peticion 2 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 188 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables

Cuerpo	10 elementos. Primero: {"id":"v0-TjU-1H","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/v0-TjU-1H.jpg","width":1536,"height":2050,"sub_id":"demo-5f3599", ...}
Resultado	Correcto. Devuelve exactamente los 10 solicitados.

IMG-F-03 Comprobar que toda imagen expone los campos mínimos que la hacen utilizable por un consumidor.

Peticion	GET /images/search?limit=10
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 168 ms 10 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ... 9 mas]
Resultado	Correcto. Los 10 elementos traen id, url con https, width y height positivos.

IMG-F-04 Verificar que una misma imagen no se repite dentro de un mismo conjunto de resultados.

Peticion	GET /images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 189 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids devueltos: b0j, MTg0NDExOQ, 6e0, 1J0ddrSeP, dmt, LSaDk60jY, 840, 9d6, a8k, uWNoNDKJ4
Resultado	Correcto. 10 identificadores distintos, sin repeticiones.

IMG-F-05 Confirmar que la aleatoriedad declarada opera realmente y no hay una cache que devuelva siempre lo mismo.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 1)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 266 ms 10 elementos

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids: 9ke, ccj, 0xELt0CLQ, 4c9, MTg2MzU2Nw, tgsnV-FVm, Z-LsoXqai, Vl30cCD5b, JRQS5FZFk, 2k4
Resultado	Primera extracción.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 2)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 202 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids: ara, 12l, j9jnwmu-T, ldo, dj6, ee0, TYQKhQ3mn, 8Z1KeS8Gn, oP-VabK_H, a9j
Resultado	Correcto. Ningún identificador coincide con la llamada anterior: la aleatoriedad opera.

IMG-F-06 Verificar que el filtro has_breeds devuelve únicamente imágenes con raza asociada.

Petición	GET /images/search?limit=5&has_breeds=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 138 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"jVu6K43F7","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/jVu6K43F7.jpg","width":2000,"height":1423,"breeds":[{"id":"orie","name":"Oriental Shorthair","life_span":"12-15", ...}], ...}]
Resultado	Correcto. Los 5 elementos traen el arreglo breeds con al menos una raza.

IMG-F-07 Confirmar que los tres valores válidos de order son aceptados y respetan el tamaño solicitado.

Petición 1 de 3

Petición	GET /images/search?limit=3&order=ASC
Autenticación	con llave
Respuesta	200 361 ms 3 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492

	pagination-page: 0 pagination-limit: 3
Resultado	Aceptado. 3 elementos y encabezados de paginacion presentes.

Peticion 2 de 3

Peticion	GET /images/search?limit=3&order=DESC
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 313 ms 3 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 3
Resultado	Aceptado. 3 elementos y encabezados presentes.

Peticion 3 de 3

Peticion	GET /images/search?limit=3&order=RANDOM
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 313 ms 3 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Aceptado. 3 elementos, sin encabezados de paginacion.

IMG-F-08 Verificar que dos paginas consecutivas de un listado ordenado no comparten elementos.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 299 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Cuerpo	ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Pagina 0.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 278 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 1 pagination-limit: 5
Cuerpo	ids: MTQ5NTY20Q, MTQ5NTkx0A, MTQ5NjUwNQ, MTQ5Njk3Nw, MTQ5NzIzMw
Resultado	Correcto. Intersección vacía con la página 0: la paginación no duplica elementos.

IMG-F-09 Confirmar que un orden determinista devuelve el mismo resultado ante la misma consulta.

Petición 1 de 2

Petición	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 1)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 336 ms 5 elementos
Encabezados	etag: W/"3c8-H48kVK+LzW0LL0oT0u2eucEMVsw"
Cuerpo	ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Primera lectura.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 2)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 300 ms 5 elementos
Encabezados	etag: W/"3c8-H48kVK+LzW0LL0oT0u2eucEMVsw"
Cuerpo	ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Correcto. Misma secuencia y mismo ETag: el orden determinista es estable.

IMG-F-10 Verificar la presencia y la coherencia de los encabezados de paginación en una consulta ordenada.

Peticion	GET /images/search?limit=5&order=DESC&page=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 307 ms 5 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Cuerpo	[{"id": "HVHxXqfiPV", "url": "https://storage.googleapis.com/cat-api-uploads-prod/originals/803f5c75-...jpeg", "width": 1168, "height": 784, "created_at": "2026-09-03T14:53:49.944Z", ...}]
Resultado	Correcto. Los tres encabezados presentes y coherentes con lo solicitado.

IMG-F-11 Comprobar que el límite superior declarado del parámetro limit se atiende para un consumidor autenticado.

Peticion	GET /images/search?limit=100
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 218 ms 100 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Correcto. El máximo declarado se entrega completo cuando hay credencial.

IMG-F-12 Validar que la representación anónima cumple su contrato reducido de cuatro campos.

Peticion	GET /images/search?limit=5
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 143 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id": "ozEvzdVM-", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/ozEvzdVM-.jpg", "width": 1200, "height": 800}, ... 4 mas]

Resultado	Correcto. Solo los 4 campos del contrato reducido, sin propiedades adicionales.
-----------	---

5.2 Búsqueda de imágenes: escenarios negativos

IMG-N-01 Verificar que un tamaño de colección igual a cero se rechaza con un mensaje explícito.

Peticion	GET /images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 130 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:40.757Z","path":"/v1/images/search?limit=0","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Rechazo con mensaje que nombra la regla incumplida.

IMG-N-02 Verificar el rechazo de un tamaño negativo.

Peticion	GET /images/search?limit=-5
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 124 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=-5","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto.

IMG-N-03 Verificar el rechazo de un tamaño no numérico y la calidad del mensaje devuelto.

Peticion	GET /images/search?limit=abc
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 120 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=abc","message":["limit must not be greater than 100","limit must not be less than 1","limit must be an integer number"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Acumula las tres reglas incumplidas en un arreglo.

IMG-N-04 Verificar el rechazo de un tamaño por encima del máximo declarado.

Peticion	GET /images/search?limit=101
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. El mensaje declara el máximo admitido.

IMG-N-05 Verificar el rechazo de un número de página negativo.

Peticion	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=-1
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 122 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=-1","message":["page must not be less than 0"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto.

IMG-N-06 Verificar que un valor de ordenamiento fuera del conjunto permitido se rechaza enumerando los válidos.

Peticion	GET /images/search?limit=2&order=SIDEWAYS
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 118 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=2&order=SIDEWAYS","message":["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. El mensaje enumera los valores válidos.

IMG-N-07 Verificar que un recurso de solo lectura no atiende una escritura.

Peticion	POST /images/search
Autenticacion	con llave
Respuesta	404 119 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/images/search","message":"Cannot POST /v1/images/search","error":"Not Found"}
Resultado	Rechaza la escritura, pero con 404 en lugar de 405 y sin encabezado Allow. Hallazgo H-07.

IMG-N-08 Verificar que una ruta inexistente devuelve un error estructurado y no una pagina generica.

Peticion	GET /images/busqueda-inexistente
Autenticacion	con llave
Respuesta	404 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/images/busqueda-inexistente","message":"Image not found","error":"Not Found"}
Resultado	Correcto. Error estructurado. El servicio interpreta el segmento como identificador de imagen.

IMG-N-09 Verificar que los cuerpos de error mantienen una forma uniforme con independencia de la causa.

Peticion 1 de 3

Peticion	GET /images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	message es arreglo: ["limit must not be less than 1"]
Resultado	Estructura: statusCode, timestamp, path, message, error.

Peticion 2 de 3

Peticion	GET /images/search?limit=2&order=ZZZ
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=2&order=ZZZ","message":["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Misma estructura.

Peticion 3 de 3

Peticion	GET /ruta/que/no/existe
Autenticacion	con llave
Respuesta	404 143 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/ruta/que/no/existe","message":"Cannot GET /v1/ruta/que/no/existe","error":"Not Found"}
Resultado	Misma estructura. Los tres errores comparten forma.

IMG-N-10 Verificar que el error no revela detalle interno de la implementacion.

Peticion	GET /images/search?limit=abc
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 125 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:42.023Z","path":"/v1/images/search?limit=abc","message":[...],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Sin trazas de pila, rutas del sistema ni nombres de bibliotecas.

5.3 Búsqueda de imágenes: escenarios de borde

IMG-B-01 Cubrir la frontera inferior del rango de limit en su valor limite y un paso fuera de el.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 292 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera del rango: rechazado.

Peticion 2 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 307 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"27i","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/27i.jpg","width":1024,"height":679, ...}]
Resultado	Frontera valida: aceptado con 1 elemento.

IMG-B-02 Cubrir la frontera superior del rango de limit en su valor limite y un paso fuera de el.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=100
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 200 ms 100 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Frontera valida: 100 elementos entregados.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=101
Autenticación	con llave
Respuesta	400 120 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera: rechazado.

IMG-B-03 Comprobar si el consumidor anónimo recibe la colección completa o una versión truncada, y si el truncamiento se comunica.

Petición 1 de 2

Petición	GET /images/search?limit=50
Autenticación	sin llave
Respuesta	200 142 ms 10 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"dgs","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/dgs.jpg","width":960,"height":720}, ... 9 mas]
Resultado	Se pidieron 50 y llegaron 10. Ningún encabezado informa el recorte. Hallazgo H-02.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=50
Autenticación	con llave
Respuesta	200 245 ms 50 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"gVrhv_yAY","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/gVrhv_yAY.jpg","width":1600,"height":1051,"created_at":"2018-12-04T19:06:19.000Z", ...}, ... 49 mas]
Resultado	La misma petición con credencial entrega los 50. Confirma que el recorte depende del plan, no del dato.

IMG-B-04 Verificar el comportamiento al solicitar una página situada más allá del último resultado.

Peticion	GET /images/search?limit=10&order=ASC&page=500000
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 306 ms 0 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 500000 pagination-limit: 10
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Colección vacía y el total real informado en el encabezado.

IMG-B-05 Verificar que la última página calculada a partir del total informado contiene resultados.

Peticion	GET /images/search?limit=10&order=ASC&page=1348
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 317 ms 10 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 1348 pagination-limit: 10
Resultado	Correcto. La última página útil calculada desde el total (13492 / 10) trae resultados.

IMG-B-06 Determinar el comportamiento ante un valor de size fuera de cualquier conjunto razonable.

Peticion	GET /images/search?size=gigantesco
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 299 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id": "a9m", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/a9m.jpg", "width": 500, "height": 720, ...}]
Resultado	El valor inválido se acepta y se ignora. order rechaza lo desconocido, size no. Hallazgo H-04.

IMG-B-07 Verificar si el filtro por tipo de contenido restringe realmente los resultados.

Peticion	GET /images/search?limit=10&mime_types=png
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 302 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Direcciones devueltas: 21o.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 91a.jpg, 94n.jpg, epRmAeMHB.jpg, ...
Resultado	Se pidio png y llegaron gif y jpg. El filtro no se aplica. Hallazgo H-03.

IMG-B-08 Determinar si un tipo de contenido no aplicable al recurso se rechaza.

Peticion	GET /images/search?mime_types=application/pdf
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 309 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id": "5ip", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/5ip.jpg", "width": 700, "height": 500, ...}]
Resultado	Un tipo no aplicable a imagenes devuelve una imagen jpg. Confirma H-03.

IMG-B-09 Verificar que un parametro desconocido no altera el comportamiento del resto de la consulta.

Peticion	GET /images/search?limit=3¶metro_inexistente=valor
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 203 ms 3 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	El parametro desconocido se ignora y limit sigue operando. Política permisiva.

IMG-B-10 Verificar si el parametro format altera la representacion entregada.

Petición 1 de 2

Petición	GET /images/search?limit=1&format=json
Autenticación	con llave
Respuesta	200 300 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[{"id": "717", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/717.jpg", "width": 1024, "height": 679, ...}]
Resultado	JSON, como corresponde.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=1&format=src
Autenticación	con llave
Respuesta	200 185 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[{"id": "G_2zGI5Wu", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/G_2zGI5Wu.jpg", "width": 1920, "height": 1280, ...}]
Resultado	Devuelve el mismo JSON. No entrega la imagen ni redirige. Hallazgo H-05.

IMG-B-11 Determinar la condicion exacta bajo la que se emiten los encabezados de paginacion.

Petición 1 de 2

Petición	GET /images/search?limit=5&order=RANDOM
Autenticación	con llave
Respuesta	200 264 ms 5 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Sin encabezados de paginacion.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=5&order=ASC&page=0
Autenticación	con llave

Respuesta	200 468 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Resultado	Con encabezados. La condicion es el orden determinista. Hallazgo H-06.

5.4 Búsqueda de razas: escenarios funcionales

BRD-F-01 Confirmar que una consulta conocida devuelve la raza correspondiente.

Peticion	GET /breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Campos	id, name, species_id, life_span, temperament, origin, country_codes, country_code, description, bred_for, perfect_for, breed_group, history, reference_image_id, weight, height, image
Cuerpo	[{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1","life_span":"12-16","temperament":"Alert, Agile, Energetic, Demanding, Intelligent, Curious, Playful","origin":"United States","country_codes":"US","country_code":"US","description":"Medium to large, muscular cat with a distinctive wild appearance ..."}]
Resultado	Correcto. Un resultado con el identificador y el nombre esperados.

BRD-F-02 Verificar la recuperación consistente de las cuatro razas de referencia del conjunto de datos.

Peticion 1 de 4

Peticion	GET /breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: beng, name: Bengal, origin: United States
Resultado	Correcto.

Peticion 2 de 4

Peticion	GET /breeds/search?q=siam
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables

Cuerpo	id: siam, name: Siamese, origin: Thailand, life_span: 12-20
Resultado	Correcto.

Petición 3 de 4

Petición	GET /breeds/search?q=maine coon
Autenticación	con llave
Respuesta	200 150 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: mcoo, name: Maine Coon, origin: United States, life_span: 12-15
Resultado	Correcto.

Petición 4 de 4

Petición	GET /breeds/search?q=abys
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: abys, name: Abyssinian, origin: Egypt, life_span: 14-17
Resultado	Correcto.

BRD-F-03 Verificar que la búsqueda es insensible a mayúsculas y minúsculas.

Petición	GET /breeds/search?q=BENGAL
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Cuerpo	id: beng, name: Bengal
Resultado	Correcto. Mismo ETag que la consulta en minúsculas: la respuesta es idéntica.

BRD-F-04 Verificar que un nombre compuesto con espacio se resuelve correctamente.

Peticion	GET /breeds/search?q=maine%20coon
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 150 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"mcoo","name":"Maine Coon","species_id":"1","life_span":"12-15","temperament":"Adaptable, Intelligent, Loving, Gentle, Independent, Playful, Friendly","origin":"United States", ...}]
Resultado	Correcto. El espacio codificado se resuelve bien.

BRD-F-05 Verificar que una coincidencia parcial devuelve todas las razas que contienen el termino.

Peticion	GET /breeds/search?q=american
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 251 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	American Bobtail, American Curl, American Ringtail, American Shorthair, American Wirehair
Resultado	Correcto. Las 5 razas devueltas contienen el termino buscado.

BRD-F-06 Comprobar que la raza expone la informacion descriptiva que la hace util.

Peticion	GET /breeds/search?q=siam
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"siam","name":"Siamese","life_span":"12-20","temperament":"Active, Agile, Clever, Sociable, Loving, Energetic, Affectionate","origin":"Thailand","country_code":"TH","description":"Medium-sized, elegant cat with distinctive colorpoint pattern, blue e..."}]
Resultado	Correcto. Todos los campos descriptivos presentes y life_span con formato de rango.

BRD-F-07 Validar que la colección de razas cumple su contrato de respuesta.

Peticion	GET /breeds/search?q=a
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	17 campos por raza
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema de raza.

BRD-F-08 Verificar que la información de imagen asociada es utilizable y coherente cuando esta presente.

Peticion	GET /breeds/search?q=siam&attach_image=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"siam","name":"Siamese", ..., "image":{"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}}]
Resultado	Correcto. La imagen viene sobre https y con dimensiones positivas.

BRD-F-09 Confirmar que el catálogo de referencia es estable entre lecturas consecutivas.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /breeds/search?q=beng (lectura 1)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Primera lectura.

Peticion 2 de 2

Peticion	GET /breeds/search?q=beng (lectura 2)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 146 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. Mismo ETag en 6 lecturas separadas: el catalogo de razas es estable.

BRD-F-10 Determinar el comportamiento cuando se omite por completo el criterio de busqueda.

Peticion	GET /breeds/search
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 191 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Sin el parametro q devuelve un listado general. Con q vacio devuelve 400. Hallazgo H-08.

5.5 Búsqueda de razas: escenarios negativos y de borde

BRD-N-01 Verificar que un criterio de búsqueda vacío se rechaza.

Peticion	GET /breeds/search?q=
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 117 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<pre>{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:56:24.206Z","path":"/v1/breeds/search?q=","message":["q must be longer than or equal to 1 characters"],"error":"Bad Request"}</pre>
Resultado	Correcto. Rechazo con mensaje claro.

BRD-N-02 Verificar que la ausencia de coincidencias se comunica como resultado vacío y no como error.

Peticion	GET /breeds/search?q=razainexistente
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 150 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. La ausencia de coincidencias se comunica como coleccion vacia, no como error.

BRD-N-03 Verificar el rechazo de un criterio de búsqueda excesivamente largo.

Peticion	GET /breeds/search?q=aaaa... (32 caracteres)
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 128 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<pre>{"statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"],"error":"Bad Request"}</pre>
Resultado	Correcto. El mensaje declara la longitud maxima.

BRD-N-04 Cubrir las fronteras de longitud del criterio de búsqueda en ambos extremos.

Petición 1 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=a (1 carácter)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Frontera inferior válida: aceptado.

Petición 2 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=aaaa... (30 caracteres)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 148 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Frontera superior válida: aceptado, sin coincidencias.

Petición 3 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=aaaa... (31 caracteres)
Autenticación	con llave
Respuesta	400 123 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera: rechazado. El rango real es 1 a 30 caracteres.

BRD-N-05 Verificar que un valor fuera del par 0 y 1 en attach_image no interrumpe el servicio.

Petición	GET /breeds/search?q=siam&attach_image=9
----------	--

Autenticación	con llave
Respuesta	200 142 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Un valor fuera del par 0 y 1 no interrumpe el servicio.

BRD-N-06 Determinar si attach_image produce algún efecto observable sobre la respuesta.

Petición 1 de 2

Petición	GET /breeds/search?q=siam&attach_image=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y"
Cuerpo	Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}
Resultado	Con el parámetro activado.

Petición 2 de 2

Petición	GET /breeds/search?q=siam&attach_image=0
Autenticación	con llave
Respuesta	200 163 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y"
Cuerpo	Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}
Resultado	Mismo ETag y mismo cuerpo que con el parámetro activado. El parámetro no tiene efecto. Hallazgo H-01.

BRD-N-07 Verificar que el recurso de razas no atiende una escritura.

Petición	POST /breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	404 119 ms

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":404,"path":"/v1/breeds/search?q=beng","message":"Cannot POST /v1/breeds/search?q=beng","error":"Not Found"}</code>
Resultado	Rechaza la escritura con 404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.

BRD-N-08 Verificar que el error de validación conserva la forma común del servicio.

Peticion	GET /breeds/search?q=
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 117 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...", "path":"/v1/breeds/search?q=", "message":["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Correcto. Estructura de error completa y path correcto.

5.6 Contrato de respuesta

CTR-01 Validar el contrato reducido de la representación anónima.

Peticion	GET /images/search?limit=10
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 168 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ...]
Resultado	Correcto. Exactamente 4 campos, sin propiedades adicionales.

CTR-02 Validar el contrato extendido de la representación autenticada.

Peticion	GET /images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 189 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"b0j","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/b0j.jpg","width":500,"height":375,"created_at":"2026-04-12T08:53:00.031Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}, ...]
Resultado	Correcto. 9 campos, con los 5 adicionales del contrato extendido.

CTR-03 Documentar y verificar que la representación cambia según la credencial del consumidor.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=1
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 145 ms 1 elemento

Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"e9d","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/e9d.jpg","width":500,"height":401}]
Resultado	4 campos. Dirección servida desde s3.us-west-2.amazonaws.com.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 250 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, sub_id, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"ZZEs00zsy","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/ZZEs00zsy.jpg","width":3024,"height":3024,"sub_id":"demo-d7159d","created_at":"2019-02-17T22:14:38.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}]
Resultado	Hasta 10 campos y dirección servida desde cdn2.thecatapi.com. Cambian los campos y el dominio. Hallazgo H-09.

CTR-04 Validar el contrato de la colección de razas.

Petición	GET /breeds/search?q=a
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	17 campos por raza
Resultado	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema.

CTR-05 Verificar que todo error responde con la misma estructura, con independencia de su causa.

Petición 1 de 3

Petición	GET /images/search?limit=0
Autenticación	con llave

Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...","path":"...","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Estructura completa.

Petición 2 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=
Autenticación	con llave
Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...","path":"...","message":["q must be longer than or equal to 1 characters"],"error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Estructura completa.

Petición 3 de 3

Petición	GET /recurso/inexistente
Autenticación	con llave
Respuesta	404 123 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":404,"timestamp":"2026-09-12T21:56:43.870Z","path":"/v1/recurso/inexistente","message":"Cannot GET /v1/recurso/inexistente","error":"Not Found"}</code>
Resultado	Correcto. Los tres errores comparten los mismos cinco campos.

CTR-06 Verificar que el tipo de contenido declarado corresponde al cuerpo entregado.

Petición 1 de 3

Petición	GET /images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8

Resultado	Declara JSON y el cuerpo lo es.
------------------	---------------------------------

Petición 2 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	200 149 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Declara JSON y el cuerpo lo es.

Petición 3 de 3

Petición	GET /images/search?limit=0
Autenticación	con llave
Respuesta	400
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Correcto. También los errores declaran JSON.

CTR-07 Documentar que el campo message del error cambia de tipo según el código devuelto.

Petición 1 de 2

Petición	GET /images/search?limit=0
Autenticación	con llave
Respuesta	400 128 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	"message":["limit must not be less than 1"]
Resultado	El campo message es un arreglo.

Petición 2 de 2

Petición	GET /recurso/inexistente
Autenticación	con llave

Respuesta	404 121 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	"message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente"
Resultado	El campo message es una cadena. Cambia de tipo segun el codigo. Hallazgo H-10.

5.7 Seguridad de superficie

SEG-01 Verificar que el recurso de razas exige credencial.

Peticion	GET /breeds/search?q=beng
Autenticacion	sin llave
Respuesta	403 92 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":403,"timestamp":"2026-09-12T21:56:44.366Z","path":"/v1/breeds/search?q=beng","message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Correcto. El recurso protegido no atiende a un consumidor sin credencial.

SEG-02 Verificar que una credencial invalida es rechazada.

Peticion	GET /breeds/search?q=beng con x-api-key invalida
Autenticacion	llave invalida
Respuesta	403 199 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Correcto. La llave se valida, no solo se comprueba su presencia.

SEG-03 Verificar que una credencial vacia o compuesta solo por espacios no concede acceso.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /breeds/search?q=beng con x-api-key vacia
Autenticacion	llave vacia
Respuesta	403 86 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}

Resultado	Rechazado.
------------------	------------

Petición 2 de 2

Petición	GET /breeds/search?q=beng con x-api-key igual a un espacio
Autenticación	llave en blanco
Respuesta	403 89 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Rechazado. Correcto en ambos casos.

SEG-04 Comprobar si la credencial se acepta por la cadena de consulta, donde queda expuesta en registros e historiales.

Petición	GET /breeds/search?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY
Autenticación	sin encabezado, llave en la cadena de consulta
Respuesta	200 138 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1","life_span":"12-16", ...}]
Resultado	El servicio acepta la credencial por la cadena de consulta y devuelve los datos. La credencial queda expuesta en registros de servidor, historial del navegador y encabezados de referencia. Hallazgo H-11.

SEG-05 Verificar que una carga de inyección en el criterio de búsqueda no altera el comportamiento ni filtra información.

Petición 1 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=' OR 1=1--
Autenticación	con llave
Respuesta	200 149 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Colección vacía. No devuelve el catálogo completo ni filtra errores de base de datos.

Petición 2 de 3

Petición	GET /breeds/search?q='; SELECT 1--
Autenticación	con llave
Respuesta	200 147 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Colección vacía. Sin indicios de motor de base de datos en la respuesta.

Petición 3 de 3

Petición	GET /breeds/search?q=%
Autenticación	con llave
Respuesta	200 160 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	El comodín devuelve el listado general, el mismo que una consulta sin criterio. No hay escalada de acceso, pero conviene documentar el comportamiento.

SEG-05b Verificar que el comodín de coincidencia no concede acceso a más registros que una consulta normal.

Petición 1 de 2

Petición	GET /breeds/search?q=%
Autenticación	con llave
Respuesta	200 160 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Devuelve el listado general.

Petición 2 de 2

Petición	GET /breeds/search (referencia sin criterio)
Autenticación	con llave

Respuesta	200 191 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Mismo resultado. El comodin no concede acceso adicional.

SEG-06 Verificar que una carga de secuencia de comandos se devuelve sin ejecutar.

Peticion	GET /breeds/search?q=<script>alert(1)</script>
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 146 ms 0 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Coleccion vacia y tipo JSON, que impide la interpretacion como documento.

SEG-07 Verificar que un intento de recorrido de directorios no alcanza recursos fuera del servicio.

Peticion	GET /breeds/search?q=../../../../etc/passwd
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 145 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Sin contenido del sistema de archivos en la respuesta.

SEG-08 Verificar que tanto el API como los recursos referidos se sirven sobre canal cifrado.

Peticion	GET /images/search?limit=5
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 262 ms 5 elementos

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Direcciones: https://cdn2.thecatapi.com/images/dmc.jpg , https://cdn2.thecatapi.com/images/2dd.jpg , ...
Resultado	Correcto. Petición y las 5 direcciones devueltas sobre https.

SEG-09 Verificar que la respuesta no devuelve la credencial ni datos de la cuenta.

Petición	GET /breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	200 141 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 access-control-allow-origin: * etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. Ni el cuerpo ni los encabezados devuelven la credencial.

SEG-10 Verificar que el servicio no expone su pila tecnológica en los encabezados.

Petición	GET /images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 263 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 content-encoding: zstd access-control-allow-origin: *
Resultado	Correcto. No aparecen x-powered-by, x-aspnet-version ni x-runtime.

5.8 Atributos no funcionales

NFN-01 Verificar que la búsqueda de imágenes responde dentro del tiempo objetivo.

Peticion	GET /images/search?limit=1 (10 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 298 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	minimo 196 ms, mediana 298 ms, maximo 320 ms
Resultado	Correcto. Mediana por debajo del objetivo de 1500 ms.

NFN-02 Verificar que la búsqueda de razas responde dentro del tiempo objetivo.

Peticion	GET /breeds/search?q=beng (10 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 138 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	minimo 134 ms, mediana 138 ms, maximo 146 ms
Resultado	Correcto y muy estable: 12 ms de dispersion en 10 lecturas.

NFN-03 Verificar que el tiempo de respuesta no se degrada de forma desproporcionada al aumentar el volumen.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET /images/search?limit=1 (5 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 300 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	mediana 300 ms
Resultado	Referencia con 1 elemento.

Petición 2 de 2

Petición	GET /images/search?limit=100 (5 repeticiones)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 303 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medición	mediana 303 ms
Resultado	Correcto. Multiplicar por 100 el volumen sube el tiempo un 1 por ciento.

NFN-04 Verificar que el servicio comprime las respuestas de volumen apreciable.

Petición	GET /images/search?limit=100
Autenticación	con llave
Respuesta	200 302 ms 100 elementos
Encabezados	content-encoding: zstd
Resultado	Correcto. La respuesta viaja comprimida con zstd.

NFN-05 Verificar que el servicio declara una política de origen cruzado.

Petición	GET /images/search?limit=1 con encabezado Origin
Autenticación	con llave
Respuesta	200 205 ms
Encabezados	access-control-allow-origin: *
Resultado	Correcto. La política de origen cruzado esta declarada.

NFN-06 Verificar que las respuestas aleatorias no se sirven desde una cache intermedia.

Petición	GET /images/search?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones)
Autenticación	con llave

Respuesta	200 326 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	5 identificadores distintos en 5 lecturas
Medicion	minimo 197 ms, mediana 326 ms, maximo 510 ms
Resultado	Correcto. No hay cache intermedia sirviendo la misma respuesta.

NFN-07 Verificar que el servicio se mantiene disponible durante una serie sostenida de peticiones.

Peticion	GET /images/search?limit=1 (20 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 204 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	20 de 20 con código 200. Minimo 186 ms, mediana 204 ms, maximo 311 ms
Resultado	Correcto. Disponibilidad del 100 por ciento en la serie.

NFN-08 Verificar que el servicio acompaña sus respuestas de un validador de cache.

Peticion	GET /breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 146 ms
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. El ETag permite revalidación condicional.

6. Priorización

Con dos horas disponibles, el criterio no es ejecutar lo más rápido sino ejecutar aquello cuyo fallo impide liberar.

6.1 Primera fase: primeros 40 minutos

Los casos marcados como críticos. Responden a cuatro preguntas: el servicio devuelve datos, los devuelve con la forma acordada, rechaza lo inválido y no deja pasar a quien no tiene llave.

Bloque	Casos	Por qué va primero
Camino principal	IMG-F-01, IMG-F-02, IMG-F-03, BRD-F-01, BRD-F-02, BRD-F-06	Si el camino principal falla, lo demás no importa.
Contrato de respuesta	CTR-01 a CTR-05	Una ruptura aquí afecta a todos los clientes a la vez.
Control de acceso	SEG-01 a SEG-04, SEG-08, SEG-09	Un fallo aquí no se aplaza.
Validación de entradas	IMG-N-01, IMG-N-04, IMG-N-06, BRD-N-01, BRD-N-02	Si lo inválido se acepta, el cliente recibe datos que cree filtrados.
Fronteras de mayor riesgo	IMG-B-01, IMG-B-02, IMG-B-03, BRD-N-04	Los valores frontera concentran la mayor parte de los defectos.
Paginación	IMG-F-08, IMG-F-10	Perder datos sin aviso es el peor modo de fallo.
Tiempo y disponibilidad	NFN-01, NFN-02, NFN-07 y el escenario de humo	Detecta una degradación grave en pocos minutos.

6.2 Segunda fase: 40 minutos restantes y siguiente ciclo

Bloque	Casos
Resto de escenarios de borde	IMG-B-04 a IMG-B-11
Variantes de escritura y coincidencias parciales	BRD-F-03 a BRD-F-05, BRD-F-09, BRD-F-10
Seguridad de menor severidad	SEG-05, SEG-05b, SEG-06, SEG-07, SEG-10
No funcionales complementarios	NFN-03 a NFN-06, NFN-08
Carga nominal	Escenario de k6, cinco minutos de ejecución continua
Carga alta	Estres, pico y resistencia, con autorización del proveedor

6.3 Escenarios críticos para una liberación

Un fallo en cualquiera de estos cinco puntos detiene la liberación.

Escenario	Por qué detiene la liberación
El control de acceso cede	Si el recurso protegido responde sin llave válida, o la llave viaja por un canal que la expone, deja de ser un problema de calidad y pasa a ser de seguridad.

Escenario	Por que detiene la liberación
El contrato cambia sin aviso	Desaparece un campo, cambia un tipo o cambia la forma del error. Rompe a todos los clientes a la vez y sin sintoma previo.
La paginación pierde o duplica elementos	El cliente pierde datos y nadie lo nota hasta que el dato hace falta.
La validación de entradas se relaja	Lo inválido empieza a aceptarse y el servicio devuelve resultados que el cliente cree filtrados.
El tiempo de respuesta supera el acuerdo	Un percentil 95 por encima del umbral en carga nominal anticipa una caída en producción.

6.4 Riesgos que se comunicarian al equipo

Riesgo	A quien	Que se le dice
El recorte silencioso de la colección	Producto y arquitectura	Es el hallazgo de mayor impacto. Un cliente sin llave pierde datos sin recibir señal. Hay que decidir: corregir el límite o comunicarlo con un encabezado.
La llave admitida en la URL	Seguridad y arquitectura	La credencial queda en registros, historial y proxies. Debe admitirse solo por encabezado.
Los filtros que no filtran	Desarrollo	mime_types y attach_image se aceptan y se ignoran. Cualquier función construida sobre ellos parte de un supuesto falso.
El contrato doble según la llave	Arquitectura y documentación	Obliga a cada cliente a saber su propio modo de autenticación para saber que campos esperar. Documentarlo o unificarlo.
La falta de entorno de pruebas	Gestión	Toda verificación consume cuota de producción. Limita volumen, frecuencia y tipo de prueba.
La especificación incompleta	Producto	Diez puntos abiertos impiden afirmar que el servicio es correcto. Se puede afirmar que es consistente, que no es lo mismo.
La dependencia de un proveedor externo	Gestión y operación	No hay control sobre disponibilidad, cambios ni cuotas. Conviene definir que hace el producto cuando el proveedor no responde.

7. Propuesta de automatización

7.1 Que se automatiza

Conjunto	Por que	Cuando corre
Casos funcionales del camino principal	Se repiten en cada ciclo y su resultado es objetivo	Cada PR y a diario
Casos negativos y de borde	Son muchos, mecanicos y faciles de olvidar a mano	Cada PR y a diario
Validacion de contrato	Detecta una ruptura antes que los clientes	Cada PR y a diario
Control de acceso y entradas hostiles	Una regresion aqui es inaceptable	Cada PR y a diario
Escenario de humo de carga	Detecta una degradacion grave en un minuto	A diario
Escenario de carga nominal	Verifica el acuerdo de nivel de servicio	A diario y antes de liberar
Estres, pico y resistencia	Duran mucho e impactan un servicio ajeno	A demanda, con autorizacion

7.2 Que sigue siendo manual

Actividad	Por que no se automatiza
Exploracion de un endpoint nuevo o modificado	Automatizar antes de entender produce casos que verifican una suposicion equivocada.
Valorar si un mensaje de error es util	Se puede comprobar que el mensaje existe. Que sea comprensible requiere juicio.
Contrastar documentacion contra comportamiento	Detectar un punto ambiguo es lectura critica, no ejecucion.
Pruebas de intrusion	Requieren autorizacion, herramientas especializadas y criterio humano.
Primera verificacion de un defecto corregido	Conviene hacerla a mano. Despues se incorpora como caso de regresion.

7.3 Herramientas

Herramienta	Para que	Por que se eligio
Playwright	Suite funcional, negativa, de borde, contrato y seguridad	Su contexto de peticiones permite probar API sin navegador. Trae reporte navegable, adjuntos de evidencia, reintentos y trazas. Sirve tambien si mas adelante hay que cubrir una interfaz.
Ajv con esquemas JSON	Validacion de contrato	El contrato queda expresado como dato y no como codigo. El esquema sirve ademas de documentacion.
k6	Escenarios de carga	Los escenarios se escriben en JavaScript, los umbrales son parte del script y el resultado es un dato estructurado que se integra sin conversion manual.
GitHub Actions	Orquestacion de las tres formas de	Vive junto al codigo, no anade infraestructura y cubre las

Herramienta	Para que	Por que se eligio
	ejecucion	tres necesidades: manual, por PR y programada.
GitHub Pages	Publicacion del portal y del historico	El resultado deja de estar dentro de una bitacora y pasa a ser consultable por cualquier interesado.
Postman y Newman	No se adoptaron	La coleccion en JSON es dificil de revisar en un cambio y las aserciones quedan dispersas. Para exploracion manual siguen siendo comodis; para una suite versionada, no.

7.4 Enfoque

Nivel	Contenido	Duracion	Cuando corre
Humo	Casos criticos de ambos endpoints	Menos de 2 min	Al inicio de toda ejecucion
Regresion funcional	Suite completa	De 4 a 6 min	Cada PR y cada ejecucion programada
Contrato	Esquemas de ambas representaciones y del error	Menos de 1 min	Dentro de la regresion y por separado
Carga continua	Humo y carga nominal	De 6 a 7 min	Cada ejecucion programada
Carga a demanda	Estres, pico y resistencia	De 9 a 30 min	Manual, con autorizacion

La base de la piramide la ocupan las verificaciones de contrato: son rapidas y detectan el fallo mas costoso. Encima van los casos funcionales y de borde. Arriba, los escenarios de carga largos, que solo corren cuando alguien los pide.

8. Implementación entregada

La propuesta está implementada. El repositorio contiene la suite, los escenarios de carga, el flujo de integración continua y el portal de resultados.

Repositorio	https://github.com/lrbg/TESTAPI
Portal de resultados	https://lrbg.github.io/TESTAPI/
Análisis publicado	https://lrbg.github.io/TESTAPI/analisis.html
Catálogo de casos	https://lrbg.github.io/TESTAPI/casos.html
Evidencia por caso	https://lrbg.github.io/TESTAPI/evidencia.html
Reporte histórico	https://lrbg.github.io/TESTAPI/historico.html

8.1 Formas de ejecución

Vía	Cuando se dispara	Que ejecuta	Que produce
Manual	A demanda desde la pestaña de acciones	Configurable: conjunto de pruebas y escenario de carga	Publica el portal y actualiza el histórico de forma opcional
Por solicitud de incorporación	Toda solicitud dirigida a la rama principal	Suite funcional completa y escenario de humo	Comentari o con el resultado en la propia solicitud. No toca histórico ni incidencias
Programada	Todos los días a las 16:00 hora de la Ciudad de México	Suite completa, humo y carga nominal	Actualiza el histórico, ejecuta el triaje de incidencias y publica el portal

Sobre la hora. GitHub interpreta las expresiones de calendario en UTC. México dejó de aplicar horario de verano en 2022, así que la Ciudad de México está todo el año en UTC menos 6. Las 16:00 locales son las 22:00 UTC de forma estable, sin ajustes dos veces al año. La expresión usada es `0 22 * * *`.

8.2 El agente de triaje

Lee el resumen de la ejecución y mantiene al día el tablero de incidencias. Identifica cada fallo por una huella derivada del identificador del caso, así que un fallo intermitente genera una sola incidencia con su historial, no una por ejecución.

Situación	Que hace el agente
Fallo nuevo	Abre una incidencia con evidencia, severidad y pasos de reproducción
Fallo que ya tiene incidencia abierta	Añade un comentario con la reaparición, sin duplicar
Caso que vuelve a pasar	Comenta y cierra la incidencia
Umbral de carga incumplido	Abre una incidencia con la tabla de mediciones del escenario

Los comentarios y las etiquetas puestas a mano se conservan. El agente no sobrescribe el trabajo de una persona.

8.3 Reporte histórico

Cada ejecución programada deja su registro en una rama separada de la principal, para que las mediciones no mezclen su historial con el del código ni desaparezcan ejecuciones nuevas. Se conservan 180 ejecuciones, unos seis meses de corridas diarias.

El portal muestra los resultados por ejecución, la evolución del percentil 95 de cada escenario y la comparación del valor actual con la media de las diez ejecuciones anteriores. Se usa el percentil 95 y no el promedio porque el promedio esconde los tiempos altos que sufre una parte de los clientes.

9. Anexo: trazabilidad normativa

9.1 Que aporta cada norma

Norma	Que aporta
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto. Ordena la cobertura por característica y evita que la verificación se limite a lo funcional.
ISO/IEC/IEEE 29119-1 y 29119-2	Conceptos y proceso de prueba. Sustentan la estructura del plan y el ciclo de diseño, ejecución y cierre.
ISO/IEC/IEEE 29119-3	Documentación de prueba. Define la forma del plan, de la especificación de casos, de la bitácora de ejecución, del reporte de incidencias y del informe de cierre.
ISO/IEC/IEEE 29119-4	Técnicas de prueba. Clases de equivalencia, análisis de valores frontera y prueba basada en riesgo.
ISO/IEC 20000-1	Gestión del servicio. Encuadra el acuerdo de nivel de servicio, la gestión de incidencias y el seguimiento del desempeño.

9.2 Donde vive cada artefacto

Artefacto de la norma	Donde esta
Test Plan	Capítulo 3
Test Case Specification	Capítulo 4 y catálogo del repositorio
Test Environment Requirements	Configuración de la suite y módulo de entorno del repositorio
Test Execution Log	Capítulo 5 y evidencia adjunta a cada caso en el reporte navegable
Test Incident Report	Incidencias del repositorio y formularios de reporte
Test Completion Report	Resumen de ejecución y reporte histórico del portal

Fin del documento.